

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра автоматики и телемеханики

В. Г. ЛАНСКИХ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ СИСТЕМ

Учебное пособие

Часть 3. Основы математической логики и теории автоматов

Киров

2015

УДК
Л хх

Рекомендовано к изданию методическим советом
факультета автоматики и вычислительной техники
ФГБОУ ВПО «ВятГУ»

Допущено редакционно-издательской комиссией методического совета ФГБОУ ВПО «ВятГУ» в качестве учебного пособия для студентов направлений 220400.62 «Управление в технических системах» и 230400.62 «Информационные системы и технологии», а также других направлений факультета автоматики и вычислительной техники и факультета прикладной математики и телекоммуникаций.

Рецензенты:

Профессор кафедры ЭП и АПУ ФГБОУ ВПО «ВятГУ»
доктор технических наук, профессор В. С. Хорошавин;

Директор ЗАО «НПП «ЗНАК» г. Киров
доктор технических наук, профессор В. И. Пономарев

Ланских, В. Г.

Л хх Математические основы теории систем. В 7-и частях. Часть 3.
Основы математической логики и теории автоматов: учебное
пособие / В. Г. Ланских. – Киров: ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 2015. -
57 с.

УДК

Излагаются основные определения алгебры логики, рассматриваются основы теории конечных автоматов, исчисления высказываний и исчисления предикатов.

© ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 2015

Содержание

<i>Лекция 4. Алгебра логики</i>	<i>4</i>
Глава 1. Логические функции.....	4
<i>Контрольные вопросы к лекции 4</i>	<i>20</i>
<i>Лекция 5. Конечные автоматы</i>	<i>25</i>
Глава 2. Конечные автоматы	25
<i>Контрольные вопросы к лекции 5</i>	<i>33</i>
<i>Лекция 6. Исчисление высказываний</i>	<i>35</i>
Глава 3. Алгебра высказываний	35
<i>Контрольные вопросы к лекции 6</i>	<i>46</i>
<i>Лекция 7. Исчисление предикатов.....</i>	<i>47</i>
Глава 4. Алгебра предикатов	47
<i>Контрольные вопросы к лекции 7</i>	<i>56</i>

Глава 1. Логические функции

Логика как искусство рассуждений зародилась в глубокой древности. Начало науки о законах и формах мышления связывают с именем Аристотеля. Прошло два тысячелетия, прежде чем Лейбниц предложил ввести в логику математическую символику и использовать ее для общих логических построений. Эту идею последовательно реализовал Джордж Буль и тем самым заложил основы математической (символической) логики. Главная цель применения в логике математической символики заключалась в том, чтобы свести операции с логическими заключениями к формальным действиям над символами. При этом исходные положения записываются формулами, которые преобразуются по определенным законам, а полученные результаты истолковываются в соответствующих понятиях.

Развитие математической логики связано, прежде всего, с задачами обоснования математики, где она используется для доказательства непротиворечивости исходных понятий и правильности рассуждений и выводов математических теорий. Логика широко применяется в технике при исследовании и разработке вычислительных машин и дискретных автоматов. Ее методы используются в теории преобразования и передачи информации, теории вероятностей и комбинаторном анализе. Математическая логика внедряется в такие области, как экономика, биология, медицина, психология, языкознание, право. Интенсивно развиваются специальные разделы математической логики, призванные обслуживать конкретные области науки и техники. Столь энергичный выход математической логики за пределы математики объясняется тем, что ее аппарат легко распространяется на объекты самой общей природы, лишь бы только они характеризовались конечным числом состояний. Двухзначная логика имеет дело с такими объектами, которые принимают одно из двух возможных значений (истинное или ложное высказывание, высокое или низкое напряжение, наличие

или отсутствие заданного признака у объекта и т. п.). Объекты, которые могут принимать значения из конечного множества, содержащего больше двух элементов, называют многозначными. Они либо сводятся каким-нибудь способом к двузначным объектам, либо обслуживаются аппаратом многозначной логики. С расширением областей применения и дальнейшим развитием математической логики изменяется и взгляд на нее. Объектами математической логики являются любые дискретные конечные системы, а ее главная задача – структурное моделирование таких систем.

Математический аппарат, описывающий функционирование дискретных устройств, базируется на алгебре логики или булевой алгебре. Основное понятие алгебры логики – высказывание. Высказывание – некоторое предложение, о котором можно утверждать, что оно истинно или ложно. Любое высказывание можно обозначить символом x и считать, что $x=1$, если высказывание истинно, и $x=0$, если высказывание ложно. Логическая переменная – такая величина x , которая может принимать только два значения $x=\{1,0\}$. Логическая функция – функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, принимающая значение, равное 0 или 1, на наборе логических переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Для задания функции используются три способа: словесный, аналитический и табличный. При использовании табличного способа строится так называемая таблица истинности, в которой приводятся все возможные сочетания значений аргументов и соответствующие им значения логической функции. Если число аргументов функции равно n , то число различных сочетаний (наборов) значений аргументов равно 2^n , а число различных функций n аргументов равно 2^{2^n} . Таблица истинности 16 функций двух аргументов представлена табл. 1.

Возможен и аналитический способ записи логических функций. Перечень обозначений логических операций, используемых при записи логических выражений, приведен в табл. 1. В дальнейшем функции одного и двух аргументов будем называть элементарными логическими функциями, имея в виду, что логические выражения этих функций, содержащие не более одной логической операции, элементарны. Сложные логические функции могут быть построены

последовательным выполнением функциональных зависимостей, связывающих пары переменных. Следовательно, используя только элементарные операции $f_0, \dots, f_{15}$ можно выполнить любую сложную логическую операцию. Такую систему функций принято называть полной системой или базисом.

Табл. 1.

Функция	Аргументы x_1 и x_2					Название операции	Обозначение	
	0	0	0	1	1		основное	дополнит.
f_1	0	0	0	0	0	Константа 0		
f_2	0	0	0	1	1	Конъюнкция, логическое И, логическое умножение	$x_1 \cdot x_2$	$x_1 \wedge x_2$
f_3	0	0	1	0	0	Запрет x_2 , отрицание импликации	$x_1 \cdot \bar{x}_2$	$x_1 \wedge \bar{x}_2$
f_4	0	0	1	1	1	x_1		
f_5	0	1	0	0	0	Запрет x_1 , отрицание импликации	$\bar{x}_1 \cdot x_2$	$\bar{x}_1 \wedge x_2$
f_6	0	1	0	1	1	x_2		
f_7	0	1	1	0	0	Сумма по модулю 2, неравнозначность, исключающее ИЛИ	$x_1 \oplus x_2$	$x_1 \vee x_2$
f_8	0	1	1	1	1	Дизъюнкция, логическое ИЛИ, логическая сумма	$x_1 + x_2$	$x_1 \vee x_2$
f_9	1	0	0	0	0	Логическое ИЛИ-НЕ, стрелка Пирса, функция Вебба	$x_1 \downarrow x_2$	
f_{10}	1	0	0	1	1	Равнозначность, эквивалентность	$x_1 \infty x_2$	
f_{11}	1	0	1	0	0	Отрицание x_2 , инверсия x_2	$\bar{x}_2$	
f_{12}	1	0	1	1	1	Импликация x_1	$x_1 \rightarrow x_2$	$x_1 \supset x_2$
f_{13}	1	1	0	0	0	Отрицание x_1 , инверсия x_1	$\bar{x}_1$	
f_{14}	1	1	0	1	1	Импликация x_2	$x_2 \rightarrow x_1$	$x_2 \supset x_1$
f_{15}	1	1	1	0	0	Логическое И-НЕ, штрих Шеффера	$x_1 x_2$	
f_{16}	1	1	1	1	1	Константа 1		

Условие наличия 16 элементарных функций $f_0, \dots, f_{15}$ является достаточным для синтеза логической функции любой сложности, но оно не является необходимым, то есть при синтезе можно ограничиться меньшим набором элементарных функций, взятых из $f_0, \dots, f_{15}$. Последовательно исключая из базиса

функции, можно получить так называемый минимальный базис. Под минимальным базисом понимают такой набор функций, исключение из которого любой функции превращает полную систему функций в неполную.

Возможны различные базисы и минимальные базисы, отличающиеся друг от друга числом входящих в них функций и видом этих функций. Например, с помощью логических операций конъюнкции (И), дизъюнкции (ИЛИ) и инверсии (НЕ) можно выразить любую из элементарных операций $f_0, \dots, f_{15}$. Следовательно, эта совокупность из трех логических функций образует базис. Это означает, что любая логическая функция, как бы сложна она ни была, может быть представлена через логические операции И, ИЛИ, НЕ. Базис И, ИЛИ, НЕ не является минимальным. Из этой совокупности можно исключить функцию И либо функцию ИЛИ, и оставшийся набор функций будет удовлетворять свойствам минимального базиса. Таким образом, минимальный базис образует функция Шеффера (И-НЕ). Другой минимальный базис может быть представлен функцией Пирса (ИЛИ-НЕ).

Для сложного логического выражения установлен определенный порядок выполнения операций: вначале выполняются операции инверсии, затем операции конъюнкции и в последнюю очередь операции дизъюнкции. Если требуется нарушить это правило, используются скобки. В этом случае вначале выполняются операции в скобках.

Дизъюнкция и конъюнкция обладают рядом свойств, аналогичных свойствам обычных арифметических операций сложения и умножения:

1) свойство ассоциативности или сочетательный закон:

$$x_1 \cdot (x_2 \cdot x_3) = (x_1 \cdot x_2) \cdot x_3,$$

$$x_1 + (x_2 + x_3) = (x_1 + x_2) + x_3;$$

2) свойство коммутативности или переместительный закон:

$$x_1 \cdot x_2 = x_2 \cdot x_1$$

$$x_1 + x_2 = x_2 + x_1;$$

3) свойство дистрибутивности или распределительный закон:

$$x_1 \cdot (x_2 + x_3) = x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3,$$

$$x_1 + (x_2 \cdot x_3) = (x_1 + x_2) \cdot (x_1 + x_3).$$

Справедливость указанных свойств доказывается с помощью следующих аксиом: 1) $\bar{\bar{x}} = x$; 2) $x + x = x$; 3) $x \cdot x = x$; 4) $x + 1 = 1$; 5) $x + 0 = x$; 6) $x \cdot 1 = x$; 7) $x \cdot 0 = 0$; 8) $x + \bar{x} = 1$; 9) $x \cdot \bar{x} = 0$.

Несложно установить правильность соотношений, известных как законы де Моргана:

$$\overline{x_1 \cdot x_2} = \bar{x}_1 + \bar{x}_2, \quad \overline{x_1 + x_2} = \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2.$$

Можно сформулировать следующее правило применения формул де Моргана к сложным логическим выражениям. Инверсия любого сложного выражения, в котором аргументы связаны операциями конъюнкции и дизъюнкции, может быть представлена тем же выражением без инверсии с изменением всех знаков конъюнкции на знаки дизъюнкции, знаков дизъюнкции на знаки конъюнкции и инверсией всех аргументов. Например,

$$\overline{(x_1 + x_2 \cdot \bar{x}_3 + \bar{x}_1 \cdot x_3 \cdot \bar{x}_4)} = \bar{x}_1 \cdot (\bar{x}_2 + x_3) \cdot (x_1 + \bar{x}_3 + x_4).$$

Исходными, из соображений удобства последующих преобразований, приняты следующие две канонические формы представления логических функций: совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) и совершенная конъюнктивная нормальная форма (СКНФ). Дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ) называется такая форма представления логической функции, при которой логическое выражение функции строится в виде дизъюнкции ряда членов, каждый из которых является простой конъюнкцией аргументов или их инверсий. Например, функция $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 \cdot \bar{x}_3 + \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3 + x_2 \cdot x_3$ является ДНФ, а функция $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 \cdot \bar{x}_3 + \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3 + \overline{x_2 \cdot x_3}$ таковой не является, поскольку последний член дизъюнкции не является простой конъюнкцией аргументов. Если в каждом члене ДНФ представлены все аргументы (или их инверсии) функции, то такая форма и носит название СДНФ. Любая логическая функция имеет единственную СДНФ. Можно сформулировать следующее правило записи СДНФ функции по ее таблице истинности. Следует записать столько членов в виде конъюнкций всех аргументов, сколько единиц содержит

функция в таблице. Каждая конъюнкция должна соответствовать определенному набору значений аргументов, обращающему функцию в 1, и если в этом наборе значение аргумента равно 0, то в конъюнкцию входит инверсия данного аргумента. Пусть, например, логическая функция $f(x_1, x_2, x_3)$ задана следующей таблицей истинности (табл. 2)

Табл. 2.

x_3	x_2	x_1	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Тогда для этой функции СДНФ будет иметь следующий вид:

$$f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_3 + x_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3 + \bar{x}_1 \cdot x_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot x_2 \cdot x_3. \quad (1)$$

Конъюнктивной нормальной формой (КНФ) называется форма представления функции в виде конъюнкции ряда членов, каждый из которых является простой дизъюнкцией аргументов или их инверсий. Примером КНФ может служить следующее выражение:

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \cdot (x_2 + \bar{x}_3) \cdot (\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + x_3) \cdot (x_2 + x_3).$$

В СКНФ в каждом члене должны быть представлены все аргументы в прямом или инверсном виде. СКНФ строится по таблице истинности в соответствии со следующим правилом. Следует записать столько конъюнктивных членов, представляющих собой дизъюнкции всех аргументов, при скольких наборах значений аргументов функция равна 0, и если в наборе значение аргумента равно 1, то в дизъюнкцию входит инверсия этого аргумента. СКНФ функции, таблица истинности которой приведена в табл. 2, будет иметь следующий вид:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3) \cdot (\bar{x}_1 + x_2 + x_3) \cdot (\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + x_3) \cdot (x_1 + x_2 + \bar{x}_3).$$

Любая логическая функция имеет единственную СКНФ.

Функциональная схема логического устройства может быть построена непосредственно по канонической форме (СДНФ или СКНФ) реализуемой функции. Так, например схема устройства, реализующего СДНФ (1), приведена на рис. 1.

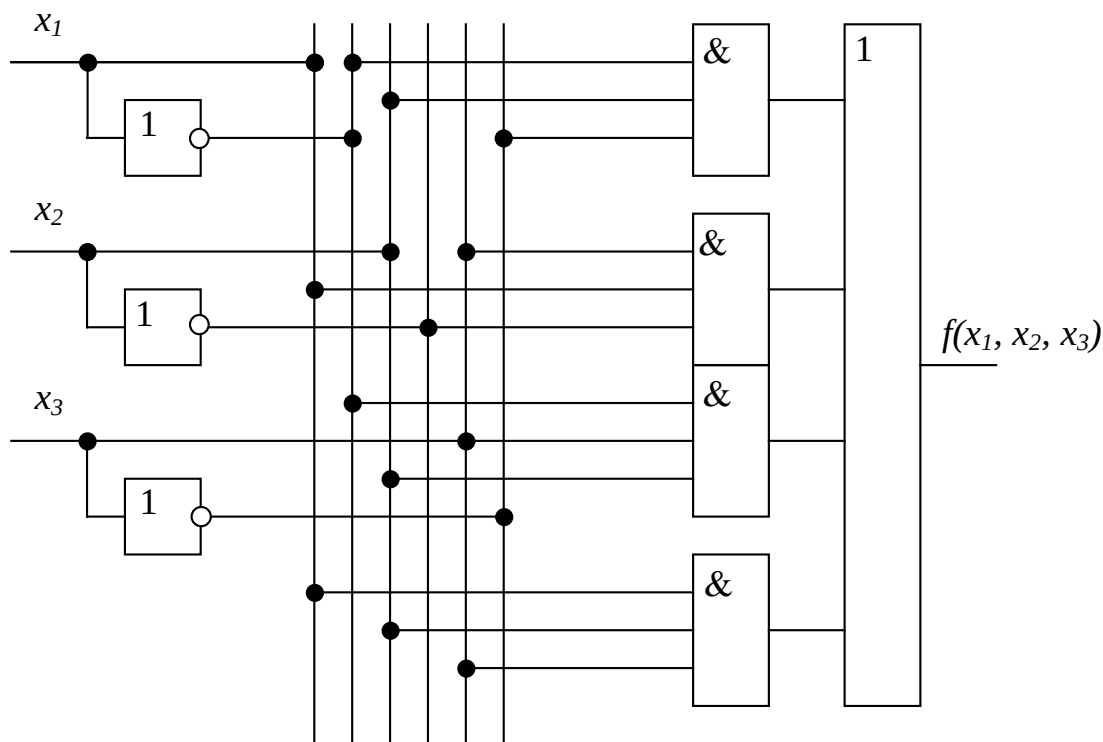


Рис. 1

Недостаток такого метода построения схем, обеспечивающего правильное функционирование устройства, состоит в том, что получающиеся схемы оказываются неоправданно сложными, требующими использования излишнего числа логических элементов. Во многих случаях удастся так упростить логическое выражение, что соответствующая структурная схема оказывается существенно более простой. Методы такого упрощения называются методами минимизации логических функций.

Для дальнейшего изложения необходимо ввести ряд понятий. Под длиной ДНФ понимается число образующих ее элементарных конъюнкций. ДНФ, имеющая наименьшую длину по сравнению со всеми другими ДНФ данной функции, называется кратчайшей ДНФ (КДНФ). ДНФ, содержащая наименьшее число букв по сравнению со всеми другими ДНФ данной функции, называ-

ется минимальной ДНФ (МДНФ). Для упрощения булевых выражений могут быть использованы следующие тождества:

$$1) x_1 + \bar{x}_1 \cdot x_2 = x_1 + x_2;$$

$$2) x_1 \cdot (\bar{x}_1 + x_2) = x_1 \cdot x_2;$$

$$3) x_1 \cdot x_3 + \bar{x}_1 \cdot x_2 + x_2 \cdot x_3 = x_1 \cdot x_3 + \bar{x}_1 \cdot x_2;$$

$$4) x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot \bar{x}_2 = x_1; \quad (x_1 + x_2) \cdot (x_1 + \bar{x}_2) = x_1, \text{ называемые правилом склеивания};$$

$$5) x_1 + x_1 \cdot x_2 = x_1; \quad x_1 \cdot (x_1 + x_2) = x_1, \text{ называемые правилом поглощения}.$$

На их использовании основан один из аналитических методов минимизации булевых функций, называемый методом Квайна.

Для минимизации относительно несложных функций (с числом аргументов до пяти) может быть использован графический метод с помощью карт Карно-Вейча. Карта Карно-Вейча представляет собой определенную форму таблицы истинности функции. Число клеток карты равно числу возможных наборов значений аргументов 2^n , где n - число аргументов функции. Каждая клетка карты соответствует определенному набору значений аргументов. Этот набор аргументов определяется присвоением значения логической 1 буквам, на пересечении строк и столбцов которых расположена клетка.

Формы карт Карно-Вейча для функций соответственно двух (а), трех (б) и четырех (в) аргументов приведены на рис. 2.

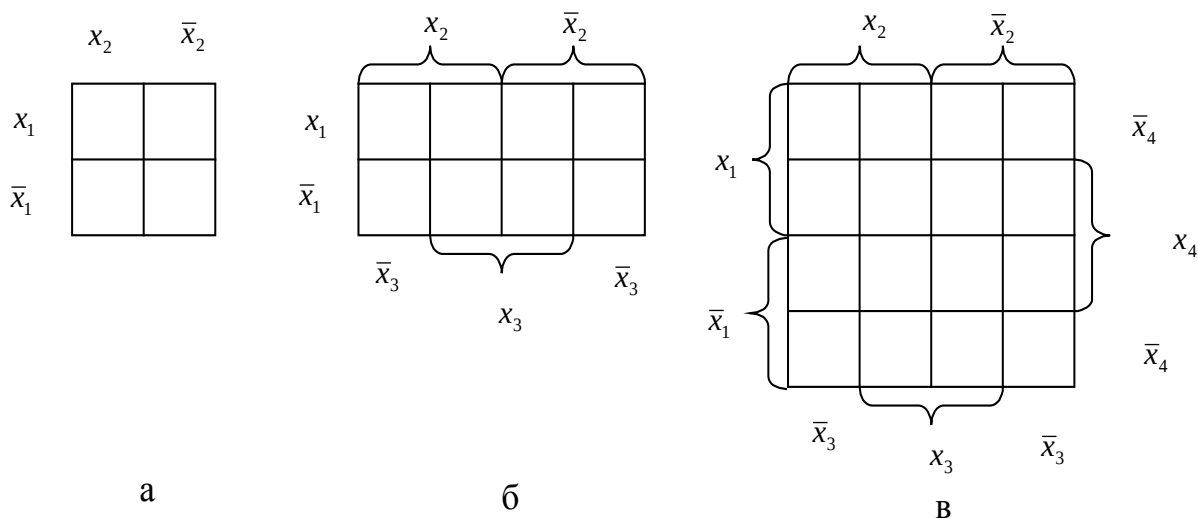


Рис. 2

При заполнении карты для каждой конкретной функции в каждую из клеток карты записывается значение функции на соответствующем этой клетке наборе значений аргументов. Так, например, если функция трех переменных задана таблицей истинности (табл. 3), то ее представление в виде карты Карно-Вейча будет выглядеть так, как представлено на рис. 3.

Табл. 3

x_3	x_2	x_1	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

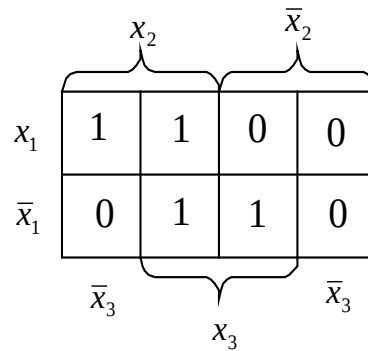


Рис. 3

Главное достоинство карт Карно-Вейча состоит в том, что при всяком переходе из одной клетки в соседнюю вдоль столбца или строки изменяется значение лишь одного аргумента функции. Следовательно, если в паре соседних клеток содержится 1, то над соответствующими им членами канонической формы может быть произведена операция склеивания. Таким образом, использование карт Карно-Вейча облегчает поиск склеиваемых членов.

Можно сформулировать следующие правила получения МДНФ функции с помощью карт Карно-Вейча. Все клетки, содержащие 1, объединяются в замкнутые области. При этом каждая область должна представлять собой прямоугольник с числом клеток 2^k , где $k = 0, 1, 2, 3, \dots$. Допустимое число клеток в каждой области равно $1, 2, 4, 8, \dots$. Области могут пересекаться, и одни и те же клетки могут входить в разные области. После выделения указанных областей производится запись МДНФ функции. Каждая из областей представляется в МДНФ членом, число букв в котором на k меньше общего числа аргументов n функции, т. е. равно $n - k$. Каждый член МДНФ составляется лишь из тех аргументов, которые для клеток соответствующей области имеют одинаковое значение (без инверсии либо с инверсией). Таким образом, при охвате клеток замкнутыми областями следует стремиться к тому, чтобы число областей было

минимальным (при этом минимальным будет число членов в МДНФ функции), а каждая область содержала бы возможно большее число клеток (при этом минимальным будет число букв в членах МДНФ функции).

Пусть СДНФ функции $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ имеет вид

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_4 + x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \bar{x}_4 + x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4 + x_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3 \cdot \bar{x}_4 + \\ + x_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3 \cdot x_4 + \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3 \cdot x_4 + \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3 \cdot \bar{x}_4 + \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_3 \cdot x_4.$$

Функциональная схема устройства, реализующего эту функцию при представлении ее в таком виде, приведена на рис. 4.

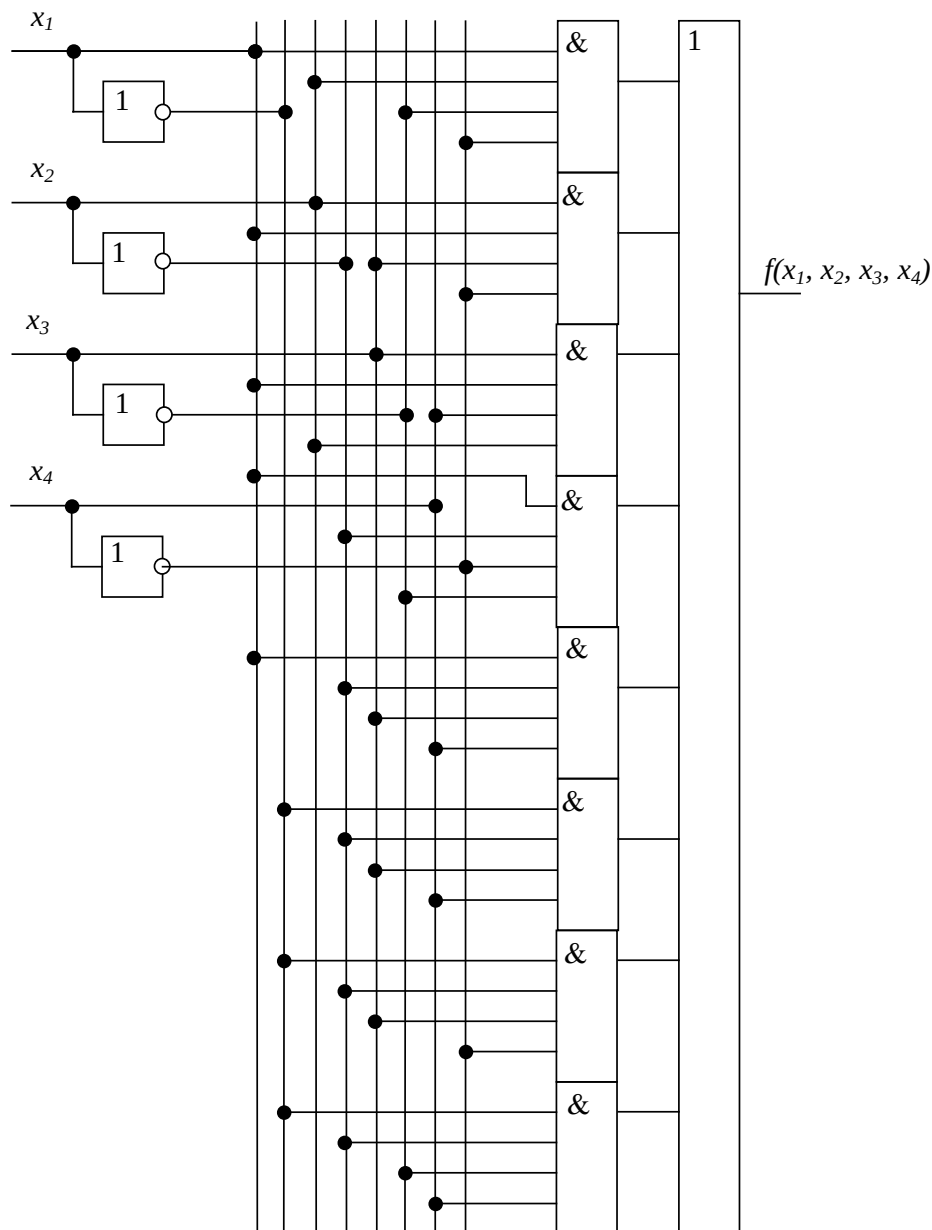


Рис. 4

Минимизация этой функции с помощью карты Карно-Вейча приведена на рис. 5.

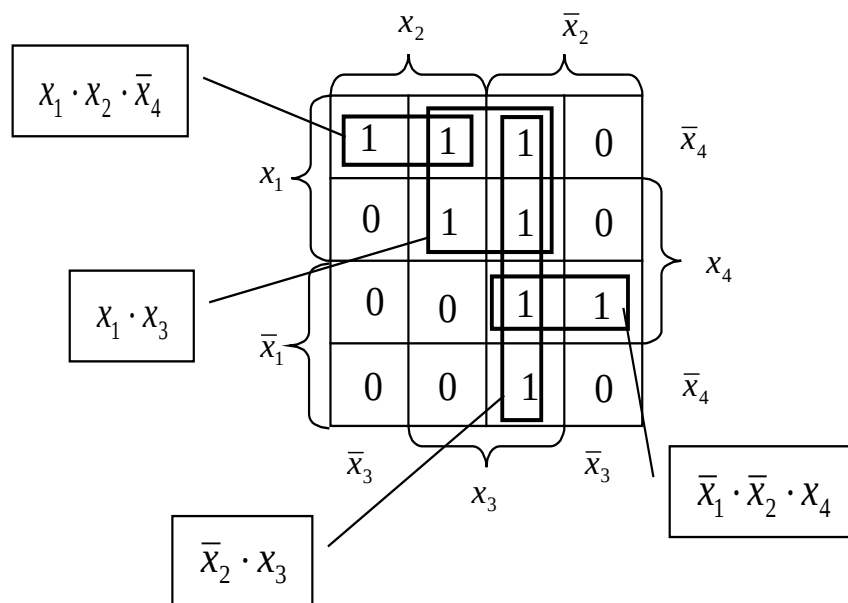


Рис. 5

Полученная в результате этих действий МДНФ функции имеет вид

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_4 + x_1 \cdot x_3 + \bar{x}_2 \cdot x_3 + \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_4.$$

Функциональная схема устройства, реализующего эту функцию при представлении ее в виде МДНФ, приведена на рис. 6.

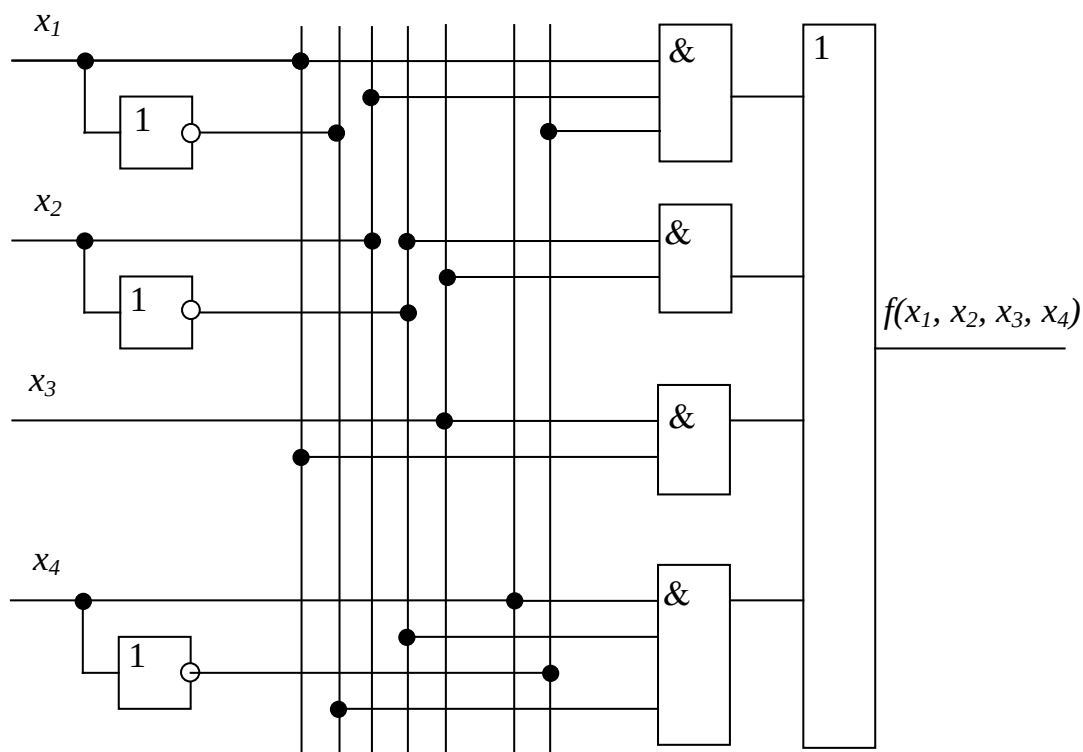


Рис. 6

Сопоставление схем, представленных на рис. 4 и рис. 6, доказывает эффективность минимизации.

При построении замкнутых областей допускается сворачивание карты в цилиндр с объединением ее противоположных граней. В силу этого крайние клетки строки или столбца карты рассматриваются как соседние и могут быть объединены в общую область.

Часто возникает необходимость в переходе от базиса И, ИЛИ, НЕ, в котором представлено логическое выражение, к базису И-НЕ. Для построения логического устройства на элементах И-НЕ сначала выполняется минимизация заданной функции с получением МДНФ, после чего осуществляется запись полученного логического выражения через операции И-НЕ. Методику синтеза устройства в базисе И-НЕ целесообразно рассмотреть на примере построения устройства, реализующего функцию, заданную таблицей истинности (табл. 4). Минимизация заданной функции выполняется с помощью карты Карно-Вейча (рис. 7).

Табл. 4

x_4	x_3	x_2	x_1	$f(x_1, x_2, x_3, x_4)$
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

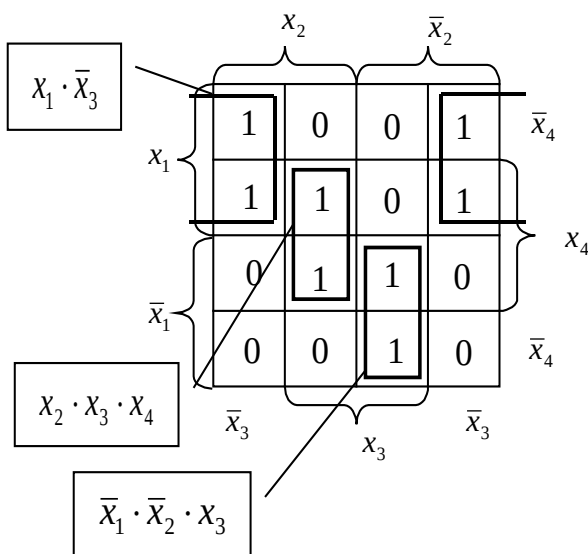


Рис. 7

В результате получается МДНФ вида

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 \cdot \bar{x}_3 + x_2 \cdot x_3 \cdot x_4 + \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3. \quad (2)$$

Если дважды инвертировать правую часть выражения (2)

$$\overline{\overline{f(x_1, x_2, x_3, x_4)}} = \overline{x_1 \cdot \bar{x}_3 + x_2 \cdot x_3 \cdot x_4 + \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3}$$

и произвести над ней преобразования в соответствии с правилом де Моргана, то получится выражение

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \overline{(x_1 \cdot \bar{x}_3) \cdot (x_2 \cdot x_3 \cdot x_4) \cdot (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3)},$$

в котором можно произвести замену обозначения операций И-НЕ на штрих Шеффера $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 | \bar{x}_3) | (x_2 | x_3 | x_4) | (\bar{x}_1 | \bar{x}_2 | x_3)$.

Функциональная схема устройства, соответствующего этому выражению, приведена на рис. 8

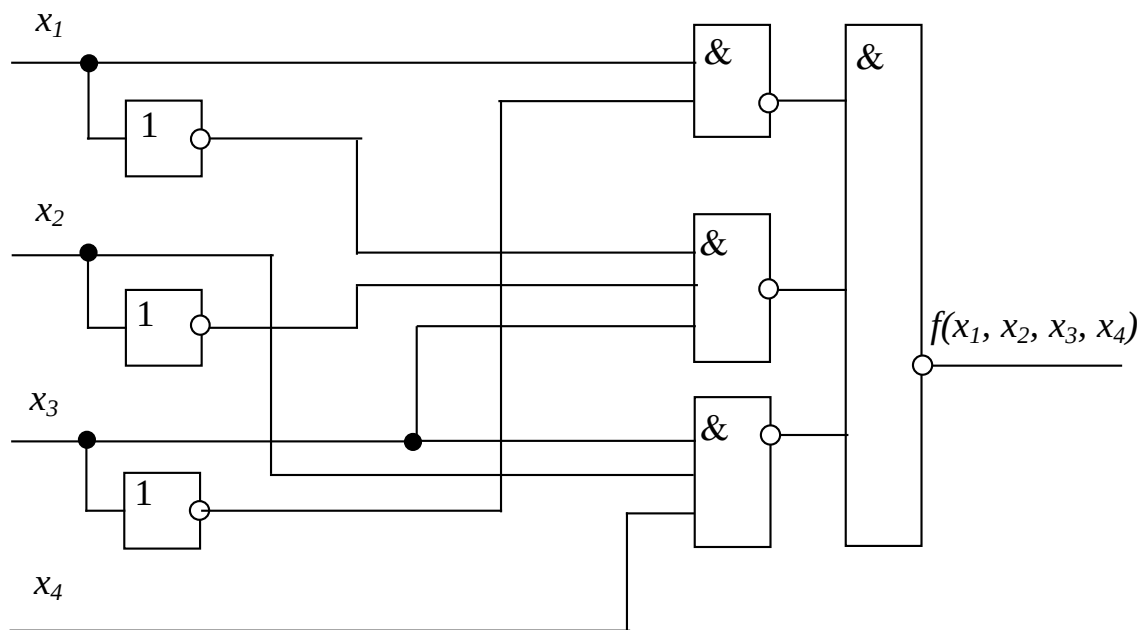


Рис. 8

Схема логического устройства может содержать элементы с разным числом входов. В схеме на рис. 8 используются, кроме инверторов, элементы И-НЕ с двумя и тремя входами. В выпускаемых промышленностью сериях элементов обычно предусматриваются элементы с разным числом входов. Поэтому для построения устройств в большинстве случаев могут быть использованы элементы с тем числом входов, которое требуется в отдельных элементах функциональной схемы. Иногда по различным соображениям приходится использовать элементы, число входов которых больше или меньше, чем то, которое требуется при рассмотренных методах синтеза функциональных схем.

Избыточный вход (входы) может быть оставлен свободным, т.е. не подключенным к каким-либо цепям, если это не нарушает логику работы элемента.

Кроме того, неиспользуемый вход нежелательно оставлять свободным из соображений уменьшения влияния наводимых на него помех. Неиспользуемый вход может быть подключен к любому из используемых входов. Однако объединение входов приводит к тому, что к выходу предыдущего элемента, с которого сигнал подается на вход данного элемента, оказывается подключенным большее число входов. Такое возрастание нагрузки вызывает увеличение задержки распространения сигнала, снижение быстродействия элемента. Наиболее удачным следует считать способ, при котором на неиспользуемый вход подается потенциал, соответствующий логической константе 0 или логической константе 1. Причем на свободные входы элементов ИЛИ и ИЛИ-НЕ подается постоянный потенциал уровня, соответствующего логическому 0, а элементов И и И-НЕ – потенциал уровня, соответствующего логической 1. Элементы ИЛИ-НЕ или И-НЕ, в которых используется лишь один вход, а остальные соединены способом, описанным выше, выполняют операцию НЕ.

В логическом выражении могут оказаться члены с числом букв, превышающем число входов элементов. В этом случае для уменьшения числа используемых элементов следует провести соответствующие преобразования групп членов. Пусть, например, требуется построить устройство, реализующее функцию (1), используя только двухвходовые элементы И-НЕ. После группировки двух последних членов с вынесением за скобки x_3 , двукратного инвертирования всего выражения и применения к нему формулы де Моргана оно будет выглядеть следующим образом:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \overline{\overline{(x_1 \cdot \bar{x}_3)} \cdot (x_3 \cdot (x_2 \cdot x_4 + \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2))}.$$

Применение формулы де Моргана к выражению $x_2 \cdot x_4 + \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2$ обеспечивает его преобразование к виду $x_2 \cdot x_4 + \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 = \overline{\overline{(x_2 \cdot x_4)} \cdot \overline{(\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2)}}$, после подстановки которого в предыдущее выражение получается

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \overline{\overline{(x_1 \cdot \bar{x}_3)} \cdot \overline{\overline{(x_3 \cdot ((x_2 \cdot x_4) \cdot (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2)))}}}$$

или с использованием обозначения операции И-НЕ (штрих Шеффера)

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 | \bar{x}_3) | (x_3 | ((x_2 | x_4) | (\bar{x}_1 | \bar{x}_2))).$$

Построенная в соответствии с этим выражением функциональная схема приведена на рис. 9.

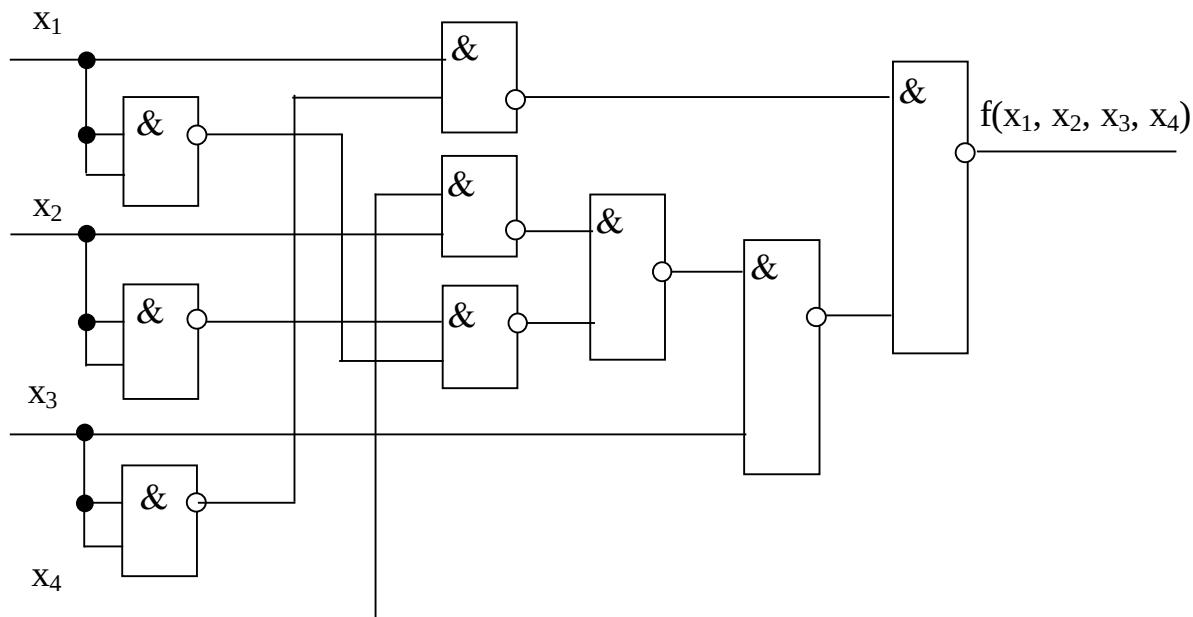


Рис. 9

Изложенным приемом нельзя воспользоваться в тех случаях, когда члены МДНФ не содержат общих букв. При этом необходимое преобразование логического выражения достигается с использованием тождественного соотношения $a | b | c = \overline{a \cdot b \cdot c} = \overline{a \cdot (b \cdot c)} = \overline{a \cdot (b \cdot c)} = a | (b | c)$.

Пусть, например, требуется синтезировать с использованием двухвходовых элементов И-НЕ логическую функцию, МДНФ которой представляется выражением $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 \cdot x_2 + x_3 \cdot x_4 + \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2$. После применения к нему описанных ранее преобразований выражение примет вид

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3, x_4) &= x_1 \cdot x_2 + x_3 \cdot x_4 + \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 = \overline{\overline{(x_1 \cdot x_2) \cdot (x_3 \cdot x_4) \cdot (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2)}} = \\ &= (x_1 | x_2) | (x_3 | x_4) | (\bar{x}_1 | \bar{x}_2) = (x_1 | x_2) | ((x_3 | x_4) | (\bar{x}_1 | \bar{x}_2)). \end{aligned}$$

Построенная в соответствии с данным выражением функциональная схема логического устройства приведена на рис. 10.

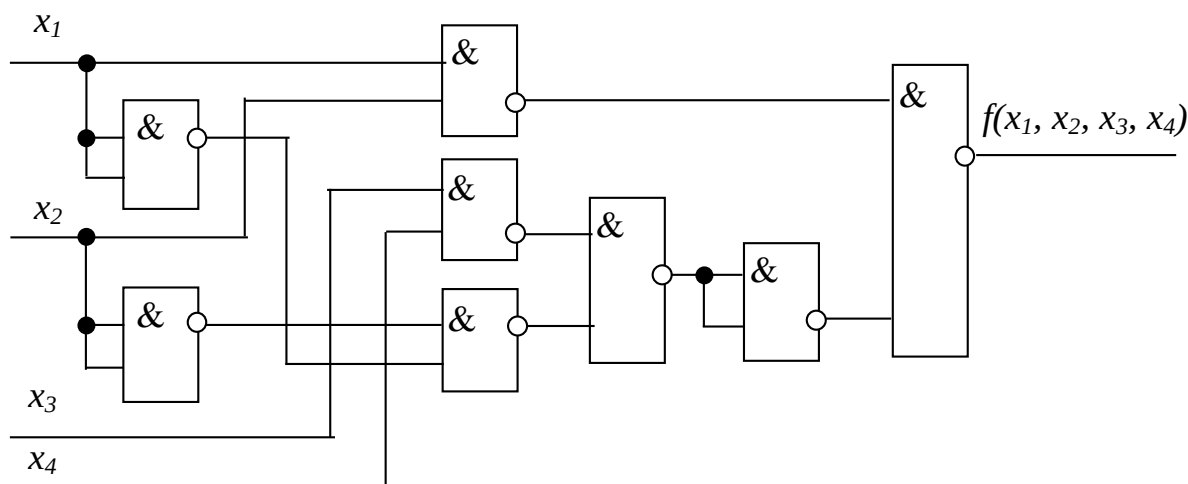


Рис. 10

Методика синтеза устройства в базисе ИЛИ-НЕ сходна с рассмотренной выше методикой синтеза в базисе И-НЕ. Имеющиеся особенности рассмотрим на примере построения с использованием элементов ИЛИ-НЕ логического устройства, реализующего функцию, заданную таблицей истинности (табл. 4). Заданная функция минимизируется с получением МКНФ. Карта Карно-Вейча для рассматриваемой функции приведена на рис. 11.

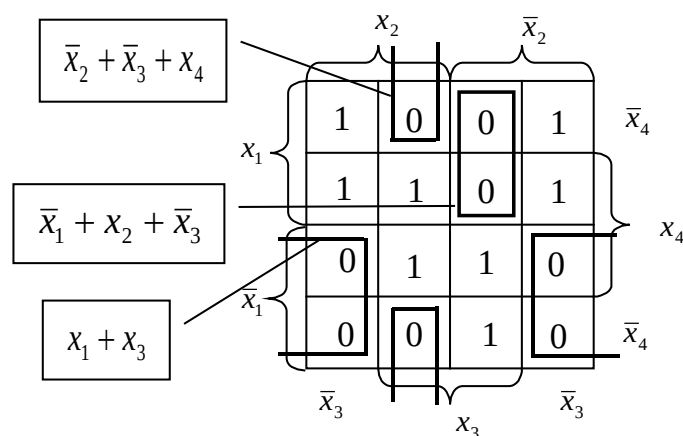


Рис. 11

Пользуясь ею, запишем МКНФ функции

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_3) \cdot (\bar{x}_2 + \bar{x}_3 + x_4) \cdot (\bar{x}_1 + x_2 + \bar{x}_3).$$

Для перехода от базиса И, ИЛИ, НЕ, в котором представлено полученное логическое выражение, к базису ИЛИ-НЕ выполняем следующие действия:

- дважды инвертируем правую часть выражения

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \overline{\overline{(x_1 + x_3) \cdot (\bar{x}_2 + \bar{x}_3 + x_4) \cdot (\bar{x}_1 + x_2 + \bar{x}_3)}};$$

- проводим преобразование по формуле де Моргана

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \overline{(x_1 + x_3) + (\bar{x}_2 + \bar{x}_3 + x_4) + (\bar{x}_1 + x_2 + \bar{x}_3)};$$

- записываем выражение с использованием символа операции ИЛИ-НЕ (стрелки Пирса)

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 \downarrow x_3) \downarrow (\bar{x}_2 \downarrow \bar{x}_3 \downarrow x_4) \downarrow (\bar{x}_1 \downarrow x_2 \downarrow \bar{x}_3).$$

Построенная в соответствии с полученным выражением схема логического устройства приведена на рис. 12.

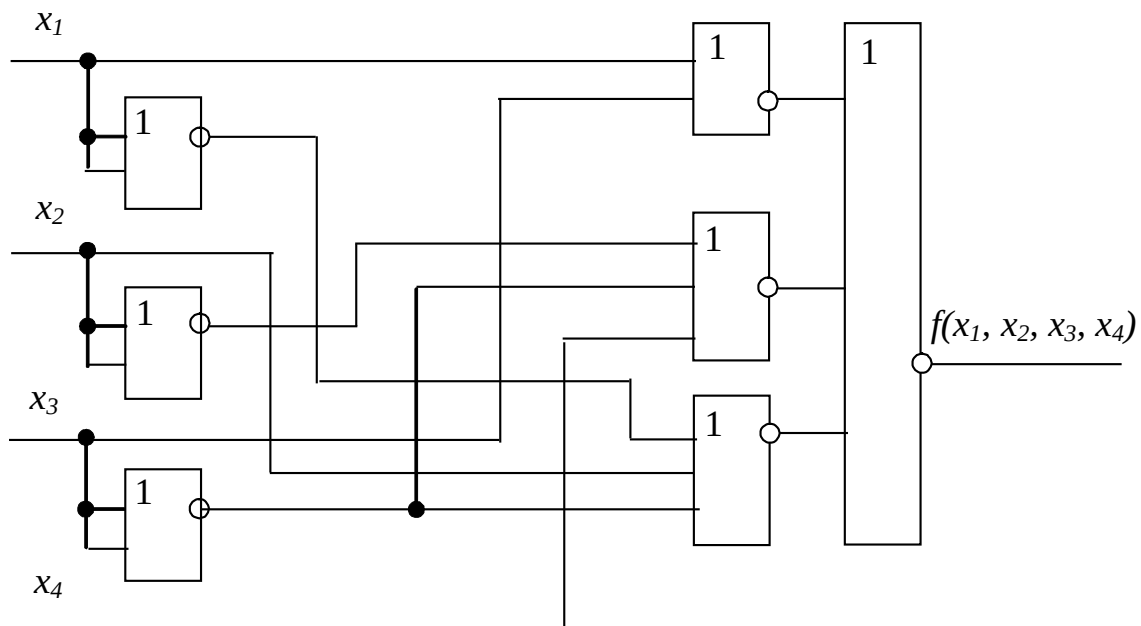


Рис. 12

Контрольные вопросы к лекции 4

- 4-1. Какая переменная называется логической?
- 4-2. Какая функция называется логической?
- 4-3. Что собой представляет таблица истинности логической функции?
- 4-4. Чему равно число различных сочетаний значений аргументов логической функции?
- 4-5. Чему равно число различных логических функций от n аргументов?
- 4-6. Запишите таблицу истинности логической функции конъюнкции для двух переменных.

4-7. Запишите таблицу истинности логической функции дизъюнкции для двух переменных.

4-8. Запишите таблицу истинности логической функции «стрелка Пирса» для двух переменных.

4-9. Запишите таблицу истинности логической функции «штрих Шеффера» для двух переменных.

4-10. Запишите таблицу истинности логической функции «исключающее ИЛИ» для двух переменных.

4-11. Какие логические функции образуют минимальный базис?

4-12. В каком порядке выполняются логические операции в сложном логическом выражении?

4-13. Запишите выражения закона ассоциативности для операций дизъюнкции и конъюнкции.

4-14. Запишите выражения закона коммутативности для операций дизъюнкции и конъюнкции.

4-15. Запишите выражения закона дистрибутивности для операций дизъюнкции и конъюнкции.

4-16. Запишите выражения закона де Моргана для двух логических переменных.

4-17. Какая форма представления логической функции называется дизъюнктивной нормальной формой?

4-18. Какая форма представления логической функции называется совершенной дизъюнктивной нормальной формой?

4-19. Какая форма представления логической функции называется конъюнктивной нормальной формой?

4-20. Какая форма представления логической функции называется совершенной конъюнктивной нормальной формой?

4-21. Что называется длиной дизъюнктивной нормальной формы?

4-22. Какая дизъюнктивная нормальная форма называется кратчайшей?

4-23. Какая дизъюнктивная нормальная форма называется минимальной?

4-24. Запишите аналитические выражения правила склеивания для двух логических переменных.

4-25. Запишите аналитические выражения правила поглощения для двух логических переменных.

4-26. Чему равно число клеток карты Карно?

4-27. Какие клетки карты Карно могут объединяться в замкнутые области для получения МДНФ функции?

4-28. Сколько клеток карты Карно могут объединяться в замкнутые области для получения МДНФ функции?

4-29. Запишите таблицу истинности для логической функции, заданной аналитически $f(x) = \bar{x}_4 x_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 x_3 \bar{x}_2 x_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1$.

4-30. Запишите таблицу истинности для логической функции, заданной аналитически $f(x) = \bar{x}_4 x_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 x_3 \bar{x}_2 x_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1$.

4-31. Запишите таблицу истинности для логической функции, заданной аналитически $f(x) = \bar{x}_4 x_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 x_3 \bar{x}_2 x_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1$.

4-32. Запишите таблицу истинности для логической функции, заданной аналитически $f(x) = \bar{x}_4 x_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 x_3 \bar{x}_2 x_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1$.

4-33. Запишите таблицу истинности для логической функции, заданной аналитически $f(x) = \bar{x}_4 x_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 x_3 \bar{x}_2 x_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 + x_4 \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1$.

4-34. Запишите таблицу истинности для логической функции, заданной аналитически $f(x) = \bar{x}_4 x_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 x_3 \bar{x}_2 x_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 + x_4 \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1$.

4-35. Запишите таблицу истинности для логической функции, заданной аналитически $f(x) = \bar{x}_4 x_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 x_3 \bar{x}_2 x_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 x_2 x_1$.

4-36. Запишите таблицу истинности для логической функции, заданной аналитически $f(x) = \bar{x}_4 x_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 x_3 \bar{x}_2 x_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 x_2 x_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1$.

4-37. Запишите таблицу истинности для логической функции, заданной аналитически $f(x) = \bar{x}_4 x_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 x_3 \bar{x}_2 x_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 x_2 x_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1$.

4-38. Запишите таблицу истинности для логической функции, заданной аналитически $f(x) = \bar{x}_4 x_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 x_3 \bar{x}_2 x_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 x_2 x_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1$.

4-53. Запишите таблицу истинности для логической функции, заданной аналитически $f(x) = \bar{x}_4 x_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 x_3 \bar{x}_2 x_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 x_2 x_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 + \bar{x}_4 x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1$.

4-54. Запишите таблицу истинности для логической функции, заданной аналитически $f(x) = \bar{x}_4 x_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 x_3 \bar{x}_2 x_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 x_2 x_1 + x_4 \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1$.

4-55. Запишите таблицу истинности для логической функции, заданной аналитически $f(x) = \bar{x}_4 x_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 x_3 \bar{x}_2 x_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 x_2 x_1 + \bar{x}_4 x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1$.

4-56. Запишите таблицу истинности для логической функции, заданной аналитически $f(x) = \bar{x}_4 x_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 x_3 \bar{x}_2 x_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 + \bar{x}_4 \bar{x}_3 x_2 x_1 + \bar{x}_4 x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1$.

Глава 2. Конечные автоматы

В логических схемах, рассмотренных в предыдущем разделе, значения выходных переменных определяются только комбинацией значений переменных на входах в данный момент времени. Поэтому их называют комбинационными схемами. В общем случае выходные переменные могут зависеть от значений входных переменных не только в данный момент, но и от их предыдущих значений. Иначе говоря, значения выходных переменных определяются последовательностью значений входных переменных, в связи с чем схемы с такими свойствами называют последовательностными. Если входные и выходные переменные принимают значения из конечных алфавитов, то оба типа схем объединяются под названием конечные автоматы. Пусть X_i – алфавит входной переменной x_i , а Y_i – алфавит выходной переменной y_i . Конечный автомат с n входами и m выходами характеризуется входным алфавитом $X = X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$ и выходным алфавитом $Y = Y_1 \times Y_2 \times \dots \times Y_m$, причем символами входного алфавита служат слова $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ длины n , а символами выходного алфавита – слова $y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$ длины m , где $x_i \in X_i$ и $y_i \in Y_i$. Особого внимания заслуживают конечные автоматы с двузначным структурным алфавитом, зависимости между входными и выходными переменными которых выражаются булевыми функциями. Их значение обусловлено тем, что любая информация может быть представлена в двоичных кодах (двоично-десятичные коды чисел, телетайпный код в технике связи и т. п.). В то же время при технической реализации автоматов используются преимущественно двоичные элементы и двузначная логика. В реальных условиях сигналы представляются непрерывными функциями времени, поэтому для надежного различения сигналов требуется, чтобы новые значения на входах появлялись после окончания переходных процессов, связанных с предыдущими значениями. При рассмотрении логической структуры автоматов обычно отвлекаются от существа этих процессов и считают, что переменные

изменяются не непрерывно, а мгновенно в некоторые моменты времени, называемые тактами. Интервалы между тактами могут быть различными, но без потери общности их можно считать равными Δt . Предполагается, что тактовые моменты $t_{\nu+1} = t_\nu + \Delta t$ определяются синхронизирующими сигналами. Таким образом, вводится понятие дискретного автоматного времени t_ν ($\nu = 1, 2, \dots$), причем переменные зависят не от физического времени, а от номера такта ν , т. е. вместо непрерывных функций $x(t)$ рассматриваются дискретные значения $x(\nu)$.

Кроме входных и выходных переменных, можно выделить некоторую совокупность промежуточных переменных, которые связаны с внутренней структурой автомата. В комбинационных схемах промежуточные переменные непосредственно не участвуют в соотношениях вход – выход. Напротив, выходные функции последовательностных схем в качестве своих аргументов, кроме входных переменных, обязательно содержат некоторую совокупность промежуточных переменных $s_1, s_2, \dots, s_k$, характеризующих состояние схемы. Набор всех возможных состояний, которые присущи данной схеме, называется множеством состояний. Если $S_1, S_2, \dots, S_k$ – конечные алфавиты переменных состояния $s_1, s_2, \dots, s_k$, то множество состояний $S = S_1 \times S_2 \times \dots \times S_k$ также является конечным множеством.

Строгое определение понятия состояния связывается с той ролью, которое оно играет при описании конечных автоматов. Во-первых, значения совокупности выходных переменных на ν -м такте $y(\nu) = (y_1(\nu), y_2(\nu), \dots, y_m(\nu))$ однозначно определяется значениями входных переменных $x(\nu) = (x_1(\nu), x_2(\nu), \dots, x_n(\nu))$ и состоянием $s(\nu) = (s_1(\nu), s_2(\nu), \dots, s_k(\nu))$ на том же такте, т. е. $y(\nu) = \lambda(x(\nu), s(\nu))$. Во-вторых, состояние $s(\nu+1)$ в следующем $(\nu+1)$ -м такте однозначно определяется входными переменными $x(\nu)$ и состоянием $s(\nu)$ в предыдущем такте, т. е. $s(\nu+1) = \delta(x(\nu), s(\nu))$.

Таким образом, состояние конечного автомата в любой тактовый момент характеризуется значениями такой совокупности переменных, которая вместе с заданными значениями входных переменных позволяет определить выходные

переменные в данный тактовый момент и состояние в следующий тактовый момент.

Ясно, что последовательностные схемы должны обладать способностью сохранять предыдущее состояние до следующего такта, в связи с чем их называют также автоматами с памятью. В качестве памяти могут использоваться элементы задержки, на выходах которых повторяются входные воздействия со сдвигом во времени на интервал между тактами Δt . Широко применяются также различные запоминающие элементы, например, триггеры, способные сохранять состояния на выходах до тех пор, пока оно не изменяется в результате воздействия на их входы.

В технике с понятием автомата обычно связывается некоторое устройство, способное выполнять определенные функции без вмешательства человека или с его ограниченным участием. Однако такое понимание является слишком узким. В широком смысле конечный автомат – это математическая модель, отображающая физические или абстрактные явления самой разнообразной природы. Такая модель успешно используется как в технике (проектирование электронных вычислительных машин, систем управления и связи), так и в других областях – психологии и физиологии (исследование деятельности нервной системы человека и простейших видов поведения животных), лингвистике (анализ синтаксиса русского, английского или других языков, расшифровка древних рукописей), теории и практике административного управления и т. п. Универсальность теории автоматов позволяет рассматривать с единой точки зрения различные объекты, устанавливая связи и аналогии между ними, переносить результаты из одной области в другую.

Конечный автомат M определяется как система с конечным входным алфавитом $X = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_p)$, конечным выходным алфавитом $Y = (\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_q)$, конечным множеством состояний $S = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r)$ и двумя характеристическими функциями:

$$s(\nu + 1) = \delta(x(\nu), s(\nu));$$

$$y(\nu) = \lambda(x(\nu), s(\nu)),$$

называемыми соответственно функцией переходов и функцией выходов. Общая блок-схема конечного автомата (рис. 13) может быть представлена в виде комбинационной схемы, реализующей характеристические функции δ и λ , и памяти, сохраняющей на один такт предыдущее состояние автомата.

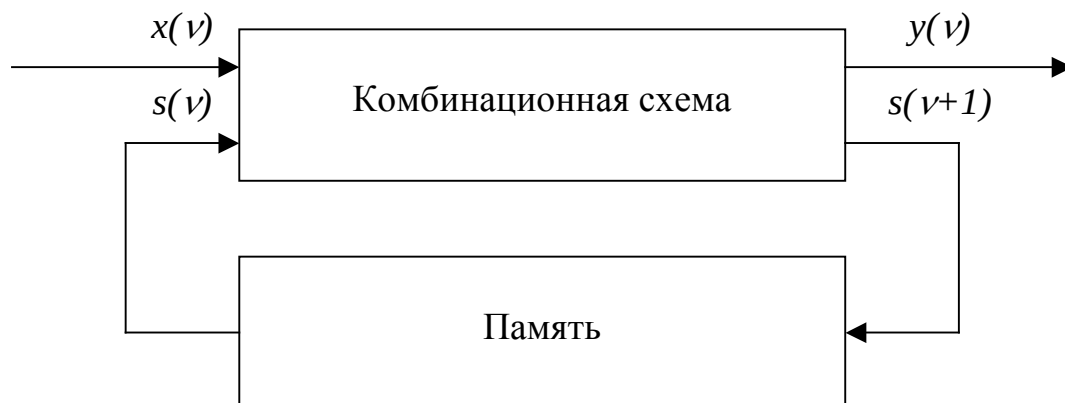


Рис. 13.

В определении автомата участвует три конечных множества X , Y , S и две функции δ и λ , задающие некоторые отношения между элементами этих множеств. Следовательно, конечный автомат можно обозначить упорядоченной пятеркой $M = (X, Y, S, \delta, \lambda)$. Мощности множеств X , Y , S равны соответственно:

$$p = \prod_{i=1}^n p_i; \quad q = \prod_{i=1}^m q_i; \quad r = \prod_{i=1}^k r_i,$$

где p_i , q_i , r_i — количество символов в алфавитах входной переменной x_i , выходной переменной y_i и переменной состояния s_i . При двоичном алфавите $p_i = 2^n$; $q_i = 2^m$; $r = 2^k$.

Приведенное определение автомата связывают обычно с автоматом первого рода, называемым также автоматом Мили. Если выходные переменные являются функцией только состояния, то имеем автомат второго рода или автомат Мура.

Автомат называется конечным, если конечны множества X , Y , S .

Автомат называется детерминированным, если в нем выполнено условие однозначности переходов: находясь в некотором состоянии, он не может перейти более, чем в одно состояние под действием одного и того же входного сигнала.

Автомат носит название инициального, если в нем выделено начальное состояние s_1 .

Автомат называется полностью определенным, если область определения функции переходов δ совпадает с множеством всевозможных пар вида (s_j, x_i) . Для автомата Мили область определения функции λ также совпадает с множеством всевозможных пар вида (s_j, x_i) , а для автомата Мура – с множеством состояний (s_j) .

Автомат называется частичным, если либо функция δ определена не на всех парах (s_j, x_i) , либо функция λ определена не на всех указанных парах для автомата Мили и на множестве не всех внутренних состояний для автомата Мура.

Среди многообразия различных способов задания автомата наибольшее распространение получили табличный и графический. В первом случае автомат Мили описывается в виде двух таблиц. Одна из них, называемая таблицей переходов, задает функцию δ (табл. 5), вторая, называемая таблицей выходов, задает функцию λ (табл. 6). Для приведенных таблиц определены множества $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$, $X = \{x_1, x_2\}$, $Y = \{y_1, y_2, y_3, y_4, y_5\}$.

Табл. 5

	s_1	s_2	s_3	s_4
x_1	s_2	s_2	s_1	s_1
x_2	s_4	s_3	s_4	s_3

Табл. 6

	s_1	s_2	s_3	s_4
x_1	y_1	y_1	y_2	y_4
x_2	y_5	y_3	y_4	y_5

Табл. 7

	s_1	s_2	s_3	s_4
x_1	s_2/y_1	s_2/y_1	s_1/y_2	s_1/y_4
x_2	s_4/y_5	s_3/y_3	s_4/y_4	s_3/y_5

Каждому столбцу обеих таблиц поставлено в соответствие одно состояние автомата из множества S , каждой строке – один входной сигнал из множества X . На пересечении столбца s_j и строки x_i в таблице переходов записывается состояние s_s , в которое должен перейти автомат из состояния s_j под действием входного сигнала x_i , т.е. $s_s = \delta(s_j, x_i)$. На пересечении столбца s_j и строки x_i в таблице выходов записывается выходной сигнал y_g , выдаваемый автоматом в состоянии s_j при поступлении на вход сигнала x_i , т.е. $y_g = \lambda(s_j, x_i)$. Иногда используются одной совмещенной таблицей (табл. 7).

Автомат Мура задается одной таблицей переходов

Табл. 8

(табл. 8), в которой каждому столбцу приписаны не только состояние s_j , но и выходной сигнал y_g , соответствующий этому состоянию, т.е. $y_g = \lambda(s_j)$.

	s_1	s_2	s_3	s_4
	y_3	y_2	y_3	y_1
x_1	s_1	s_3	s_1	s_4
x_2	s_2	s_4	s_4	s_1

Для табл. 8 определены множества $S=\{s_1,s_2,s_3,s_4\}$, $X=\{x_1,x_2\}$, $Y=\{y_1,y_2,y_3\}$.

Для частичных автоматов Мили и Мура в рассмотренных таблицах на месте неопределенных состояний и выходных сигналов ставится прочерк.

Граф автомата – это ориентированный граф, вершины которого соответствуют состояниям, а дуги – переходам между ними. Дуга, направленная из вершины s_j в вершину s_s , задает переход в автомате из состояния s_j в состояние s_s . В начале дуги записывается входной сигнал x_i , вызывающий данный переход, т. е. $s_s = \delta(s_j, x_i)$. Для графа автомата Мили выходной сигнал y_g , формируемый на переходе, записывается в конце дуги, а для автомата Мура – рядом с вершиной s_j , отмечающей состояние s_j , в котором он формируется. Графы автоматов Мили и Мура, построенные по табл. 7 и табл. 8, приведены на рис. 14 и рис. 15 соответственно.

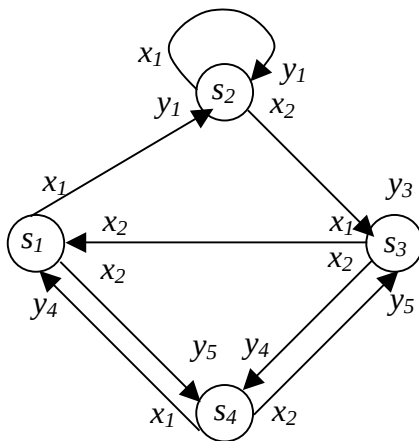


Рис. 14

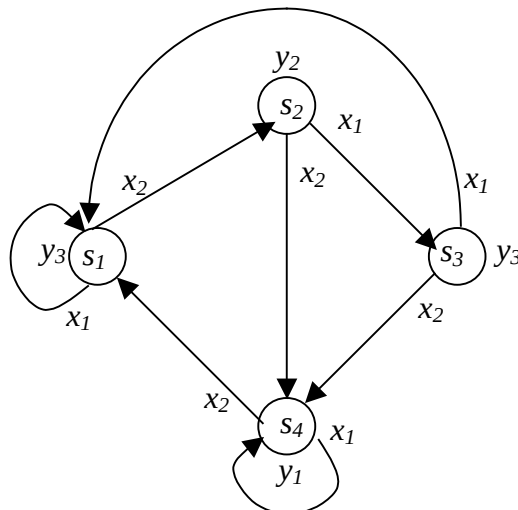


Рис. 15

С помощью графа автомата легко выделить следующие характерные типы его состояний:

1) преходящее состояние, из которого можно перейти, по крайней мере, в одно другое состояние, но после этого уже нельзя возвратиться в него ни при

каком воздействии (соответствующая вершина не имеет заходящих дуг, но имеет хотя бы одну исходящую дугу);

2) тупиковое состояние, в которое можно перейти, по крайней мере, из одного другого состояния, но после этого уже нельзя выйти из него ни при каком воздействии (соответствующая вершина не имеет исходящих дуг в другие вершины, но имеет хотя бы одну входящую дугу из другой вершины);

3) изолированное состояние, из которого нельзя перейти ни в какое другое состояние и в него нельзя попасть ни из какого другого состояния (соответствующая вершина содержит только петлю).

Реализация конечных автоматов сводится к синтезу соответствующей комбинационной схемы, преобразующей входные переменные $x(v)$ и $s(v)$ в выходные переменные $y(v)$ и $s(v+1)$ в соответствии с заданными характеристическими функциями $s(v+1) = \delta(x(v), s(v))$ и $y(v) = \lambda(x(v), s(v))$. Для сохранения состояний $s(v+1)$ до следующего такта в цепь обратной связи вводится необходимое количество элементов памяти. При реализации автоматов в двоичном алфавите можно использовать рассмотренные ранее методы синтеза комбинационных схем. Но для этого необходимо закодировать состояния схемы и представить характеристические функции в виде булевых функций двоичных переменных. Такое кодирование можно осуществить преобразованием общей (совмещенной) таблицы перехода автомата к таблице соответствия в двоичном структурном алфавите. Если элементы множеств X , Y и S пронумерованы порядковыми числами, начиная с нуля, то им соответствуют коды, представляющие собой двоичные эквиваленты этих чисел. Пусть, например, автомат задан таблицей переходов (табл. 9) и таблицей выходов (табл. 10). Пронумеровав элементы множеств X , Y и S порядковыми числами, например, $X = \{0, 1, 2, 3\}$, $Y = \{0, 1\}$ и $S = \{0, 1, 2, 3\}$, можно получить таблицу переходов (табл. 11), таблицу выходов (табл. 12) и общую (совмещенную) таблицу (табл. 13). Далее эту таблицу можно преобразовать к виду (табл. 14).

Табл. 9

	x_1	x_2	x_3	x_4
s_1	s_4	s_3	s_2	s_4
s_2	s_4	s_3	s_2	s_4
s_3	s_4	s_3	s_3	s_4
s_4	s_4	s_1	s_1	s_2

Табл. 10

	x_1	x_2	x_3	x_4
s_1	y_1	y_1	y_1	y_1
s_2	y_2	y_1	y_1	y_2
s_3	y_2	y_1	y_2	y_2
s_4	y_1	y_1	y_2	y_2

Табл. 11

$x_i \backslash s_i$	0	1	2	3
0	3	2	1	3
1	3	2	1	3
2	3	2	2	3
3	3	0	0	1

Табл. 12

$x_i \backslash s_i$	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	1	0	0	1
2	1	0	1	1
3	0	0	1	1

Табл. 13

$x_i \backslash s_i$	0	1	2	3
0	3/0	2/0	1/0	3/0
1	3/1	2/0	1/0	3/1
2	3/1	2/0	2/1	3/1
3	3/0	0/0	0/1	1/1

Табл. 14

$x(\nu)$	0	0	0	0
$s(\nu)$	0	1	2	3
$s(\nu+1)$	3	3	3	3
$y(\nu)$	0	1	1	0

	1	1	1	1
	0	1	2	3
	2	2	2	0
	0	0	0	0

	2	2	2	2
	0	1	2	3
	1	1	2	0
	0	0	1	1

	3	3	3	3
	0	1	2	3
	3	3	3	1
	0	1	1	1

Заменяя десятичные числа в табл. 14 их двоичными эквивалентами, читаемыми сверху вниз, получаем таблицу соответствия (табл. 15), в которой значения функций $s(\nu+1)$ и $y(\nu)$ представлены двоичными кодами.

Из табл. 15 видно, что комбинационная схема должна иметь четыре входа, соответствующие входным переменным $x_1(\nu)$, $x_2(\nu)$ и переменным состояния $s_1(\nu)$, $s_2(\nu)$, а также три выхода, соответствующие переменным состояния $s_1(\nu+1)$, $s_2(\nu+1)$ и выходной переменной $y_1(\nu)$. Синтезировав комбинационную схему, соответствующую полученной таблице истинности (табл. 15) и введя два элемента памяти (триггера) T_1 и T_2 , построим структурную схему автомата (рис. 16).

Табл. 15

$x(v)$	$x_1(v)$	0	0	0	0		0	0	0	0		1	1	1	1		1	1	1	1
	$x_2(v)$	0	0	0	0		1	1	1	1		0	0	0	0		1	1	1	1
$s(v)$	$s_1(v)$	0	0	1	1		0	0	1	1		0	0	1	1		0	0	1	1
	$s_2(v)$	0	1	0	1		0	1	0	1		0	1	0	1		0	1	0	1
$s(v+1)$	$s_1(v+1)$	1	1	1	1		1	1	1	0		0	0	1	0		1	1	1	0
	$s_2(v+1)$	1	1	1	1		0	0	0	0		1	1	0	0		1	1	1	1
$y(v)$	$y_1(v)$	0	1	1	0		0	0	0	0		0	0	1	1		0	1	1	1

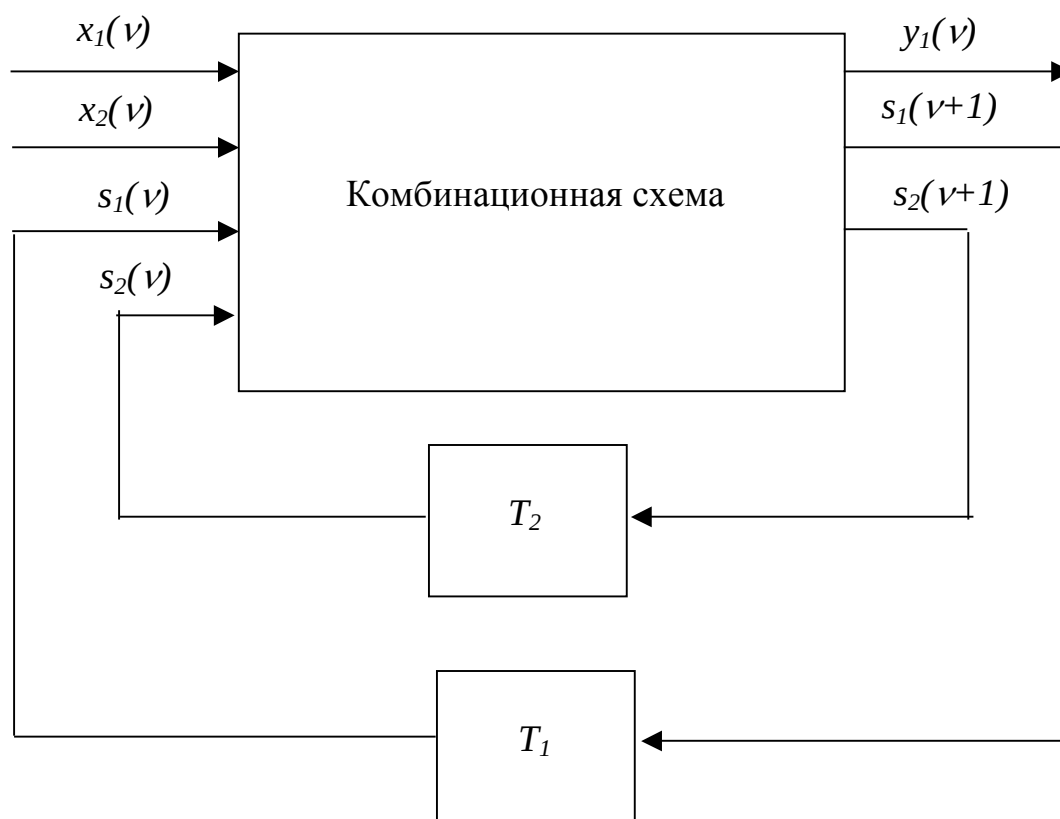


Рис. 16.

Контрольные вопросы к лекции 5

- 5-1. Чем последовательные устройства отличаются от комбинационных?
- 5-2. Какой автомат называется конечным?
- 5-3. Что содержит множество состояний автомата?

- 5-4. Почему последовательностные схемы называются автоматами с памятью?
- 5-5. Как описывается конечный автомат?
- 5-6. Какие функции называются характеристическими функциями конечного автомата?
- 5-7. Что связывает функция переходов конечного автомата?
- 5-8. Что связывает функция выходов конечного автомата?
- 5-9. Из каких структурных элементов состоит общая блок-схема конечного автомата?
- 5-10. Чем отличаются автоматы первого и второго рода?
- 5-11. Какой автомат называется инициальным?
- 5-12. Какой автомат называется полностью определенным?
- 5-13. Какой автомат называется частичным?
- 5-14. Что представляет собой граф автомата?
- 5-15. Чему соответствуют вершины графа автомата?
- 5-16. Чему соответствуют дуги графа автомата?
- 5-17. Как размечаются дуги графа автомата первого рода?
- 5-18. Как размечаются дуги графа автомата второго рода?
- 5-19. Какое состояние автомата называется переходящим?
- 5-20. Какое состояние автомата называется тупиковым?
- 5-21. Какое состояние автомата называется изолированным?
- 5-22. Чем определяется количество элементов памяти в структурной схеме автомата?
- 5-23. На основе чего синтезируется комбинационная схема в структурной схеме автомата?

Глава 3. Алгебра высказываний

Пусть x_1 и x_2 – некоторые высказывания, которые могут быть истинными (1) или ложными (0), например: «Я пойду в театр» (x_1) и «Я встречу друга» (x_2). Дизъюнкцией $x_1 \vee x_2$ является сложное высказывание «Я пойду в театр или встречу друга», а конъюнкцией $x_1 \wedge x_2$ – высказывание «Я пойду в театр и встречу друга». Ясно, что если высказывание истинно, то его отрицание ложно. Сложное высказывание, образованное дизъюнкцией двух высказываний, истинно при условии, что истинно хотя бы одно из них. Сложное высказывание, образованное конъюнкцией двух истинных высказываний истинно, если истинны оба эти высказывания одновременно. Итак, высказывания можно рассматривать как двоичные переменные, а связки «не», «или», «и», с помощью которых образуются сложные высказывания, – как операции над этими переменными. В алгебре высказываний используются еще две операции: импликация $x_1 \rightarrow x_2$, соответствующая связке «если, то» и эквивалентность $x_1 \sim x_2$, соответствующая связке «если и только если» (2., табл. 1).

В нашем примере импликацией будет высказывание: «Если я пойду в театр, то встречу друга», а эквивалентностью – «Я пойду в театр, если и только если встречу друга». Импликация высказываний ложна только в случае, когда первое из простых высказываний истинно, а второе ложно. Эквивалентность является истинным высказыванием, если оба простые высказывания истинны или ложны одновременно. Обозначив буквами простые высказывания, можно представить сложное высказывание формулой с помощью соответствующих связок. Например, высказыванию «Если давление масла на шарик клапана больше усилия его пружины (x_1), то масло открывает клапан (x_2) и частично перетекает из нагнетательной полости во впускную (x_3)» соответствует формула $x_1 \rightarrow x_2 \wedge x_3$.

Рассматривая высказывания как двоичные переменные, обычно считают, что они удовлетворяют закону исключения третьего: каждое высказывание может быть истинным или ложным (третьего не дано). При этом высказывание не может быть одновременно и истинным и ложным (закон противоречия). Принятие закона исключения третьего позволяет полностью использовать в логике высказываний аппарат двузначной логики.

Слова «не», «и», «или», «если..., то» и «если и только если», с помощью которых в обычном языке из простых предложений образуются сложные предложения, называют сентенциональными связками. Каждой из этих связок соответствует своя логическая операция: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация и эквивалентность. Обычно высказывания обозначают прописными буквами, а для операций используются те же символы, что и в алгебре логики. Таблицы соответствия в логике высказываний называют истинностными таблицами. Для указанных пяти связок они имеют вид:

P	0	0	1	1
Q	0	1	0	1
$P \wedge Q$	0	0	0	1
$P \vee Q$	0	1	1	1
$P \rightarrow Q$	1	1	0	1
$P \sim Q$	1	0	0	1
$\bar{P}$	1	1	0	0

Истолкование отрицания $\bar{P}$, конъюнкции $P \wedge Q$ и дизъюнкции $P \vee Q$ обычно не вызывает трудностей. Импликации $P \rightarrow Q$ в обычной речи соответствует условное предложение «если P , то Q », причем P называется посылкой (антецедентом), а Q – следствием (консеквентом). Могут встретиться и другие выражения, имеющие тот же тип логической связи, например: « P влечет Q », « P только тогда, когда Q », « P есть достаточное условие для Q », « Q при условии, что P », « Q есть необходимое условие для P » и т. п. Эквивалентность $P \sim Q$ определяет логическую связь в так называемых биусловных предложе-

ях типа « P , если и только если Q » или в других грамматических формах: « P тогда и только тогда, когда Q », «если P , то Q и обратно, если Q , то P », « Q есть необходимое и достаточное условие для P ».

Всякое сложное предложение, которое состоит из простых предложений, связанных сентенциональными связками, можно представить в символической форме. В результате получаем высказывательную формулу. На каждом наборе значений истинности букв (переменных) формула принимает некоторое значение. Следовательно, всякую формулу логики высказываний можно рассматривать как истинностную функцию. Рассмотрим, например, сложное высказывание: «Если применить стальные конструкции (P), то масса снижается (Q) и стоимость увеличивается (R). Стальные конструкции не применяются ($\bar{P}$), а масса снижается (Q)». Соответствующая формула $(P \rightarrow Q \wedge R) \wedge \bar{P} \wedge Q$ представляется следующей таблицей истинности:

P	0	0	0	0	1	1	1	1
Q	0	0	1	1	0	0	1	1
R	0	1	0	1	0	1	0	1
$Q \wedge R$	0	0	0	1	0	0	0	1
$P \rightarrow Q \wedge R$	1	1	1	1	0	0	0	1
$\bar{P} \wedge Q$	0	0	1	1	0	0	0	0
$(P \rightarrow Q \wedge R) \wedge \bar{P} \wedge Q$	0	0	1	1	0	0	0	0

Отсюда видно, что сложное предложение истинно на двух наборах значений аргументов P , Q , R , а именно: $(0, 1, 0)$ и $(0, 1, 1)$, а на остальных наборах оно ложно.

В логике высказываний дается следующее определение формулы:

- 1) переменные высказывания суть формулы;
- 2) если A и B – формулы, то $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \sim B)$ и $\bar{A}$ также формулы. Это определение имеет рекурсивный характер в том смысле, что первая его часть определяет элементарные формулы, а вторая позволяет из любых формул образовать новые формулы. Пусть, например, требуется получить фор-

мулу $(A \rightarrow \overline{A \wedge B}) \rightarrow ((C \vee D) \rightarrow A \wedge B)$. Выбираем необходимое множество элементарных формул A, B, C, D . Затем последовательно получаем формулы $\overline{A \wedge B}$, $A \rightarrow \overline{A \wedge B}$, $(C \vee D) \rightarrow A \wedge B$, $(A \rightarrow \overline{A \wedge B}) \rightarrow ((C \vee D) \rightarrow A \wedge B)$. Как видно, процесс образования формулы происходит путем расширения их множества до тех пор, пока это множество не будет содержать требуемую формулу. Все формулы, построенные в указанном процессе, называются частями результирующей формулы.

Если имеется некоторая высказывательная формула, то можно построить соответствующее сложное предложение, заменяя буквы простыми предложениями (одинаковые вхождения букв замещаются одним и тем же предложением). Полученное таким путем предложение называется подстановкой в данную формулу. Так, полагая P – «идет снег», Q – « $2 \times 2 = 4$ » и R – «слоны зеленые», по формуле $P \rightarrow Q \wedge R$ получаем подстановку: «Если идет снег, то $2 \times 2 = 4$ и слоны зеленые». Истинность этого высказывания определяется только приведенной выше таблицей и никоим образом не связана с конкретным содержанием как простых предложений, так и полученного в результате их объединения сложного предложения. Как видно из таблицы, истинностная функция истинна на всех наборах значений аргументов, кроме наборов $\{1, 0, 0\}$, $\{1, 0, 1\}$ и $\{1, 1, 0\}$. Например, при $P = 0$, $Q = 0$ и $R = 1$, получим истинное высказывание: «Если не идет снег, то $2 \times 2 \neq 4$ и слоны зеленые».

С точки зрения «здравого смысла» такие высказывания кажутся несуразными, и возможность их появления в логике высказываний следовало бы исключить. Однако необходимо преодолеть психологический барьер и понять, что ограничения, основанные на «здравом смысле» и причинной связи в логике высказывании не только невозможны, но и нежелательны. Логика высказываний отвлекается от конкретного содержания высказываний и занимается лишь анализом и синтезом высказывательных формул и изучением отношений между высказываниями. Что же касается «здравого смысла», то он должен проявляться при использовании законов логики высказываний в ее конкретных приложениях.

Тавтологически истинная формула, т. е. такая формула, которая принимает значения 1 при любых значениях ее компонентов, называется тавтологией. Тавтологически ложная формула на всех наборах ее компонентов принимает значение 0 и называется противоречием. Если в технических приложениях логические функции, выражаемые тавтологиями или противоречиями, практически не представляют интереса, то в логике высказываний они играют первостепенную роль. Примером тавтологии может служить высказывание: «Если внедрить новую технологию (P), то качество продукции улучшится (Q). При улучшении качества продукции (Q), ее сбыт увеличивается (R). Новая технология внедрена (P). Следовательно, сбыт продукции увеличился (R)». Оно выражается формулой $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \wedge P \rightarrow R$. Чтобы выяснить, является ли данная формула тавтологией, можно составить для нее истинностную таблицу. Так, для приведенной выше формулы имеем:

P	0	0	0	0	1	1	1	1
Q	0	0	1	1	0	0	1	1
R	0	1	0	1	0	1	0	1
$P \rightarrow Q$	1	1	1	1	0	0	1	1
$Q \rightarrow R$	1	1	0	1	1	1	0	1
$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \wedge P$	0	0	0	0	0	0	0	1
$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \wedge P \rightarrow R$	1	1	1	1	1	1	1	1

Можно также воспользоваться зависимостями, приведенными в (2) и преобразовать высказывательную формулу к нормальной форме. Если хотя бы один член дизъюнктивной нормальной формы окажется равным 1, то соответствующая ей формула является тавтологией. Если хотя бы один член конъюнктивной нормальной формы окажется равным 0, то соответствующая ей формула является противоречием. Очевидно, формула не является тавтологией, если она принимает значение 0 хотя бы на одном наборе значений переменных. Этим обстоятельством можно воспользоваться для распознавания тавтологий сокращенным методом «обратного рассуждения», заключающемся в поиске таких переменных, при которых формула оказывается ложной. Так, приведенная вы-

ше формула может принять значение 0, если и только если R ложно, а $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \wedge P$ истинно. При этом должны быть истинны $P \rightarrow Q$, $Q \rightarrow R$ и P . При истинном P формула $P \rightarrow Q$ истинна только при истинном Q . В свою очередь, при истинном Q формула $Q \rightarrow R$ истинна только при истинном R . Таким образом, анализируемая формула может быть ложной, если и только если R одновременно и истинно и ложно, что невозможно в силу закона противоречия. Следовательно, она является тавтологией. Для указания на то, что данная формула является тавтологией, используется знак $\perp$, который помещается перед формулой, например: $\perp (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \wedge P \rightarrow R$.

Различные подстановки в тавтологию, независимо от их конкретного содержания, всегда являются истинными предложениями в силу одной только своей логической структуры. Иначе говоря, тавтологии можно рассматривать как некоторые логически истинные схемы рассуждений или утверждений. Поэтому они играют роль законов (теорем) логики высказываний, претендующих на установление методов построения правильных умозаключений. Существует бесконечное множество тавтологий, а значит, и законов логики высказываний. Наиболее часто используемые из них следующие: $P \rightarrow P$ (закон тождества), $P \rightarrow \bar{P}$ (закон исключения третьего), $\overline{P \wedge \bar{P}}$ (закон противоречия), $\bar{\bar{P}} \sim P$ (закон двойного отрицания), $P \rightarrow (Q \rightarrow P)$ (добавление антецедента – истина из чего угодно), $\bar{P} \rightarrow (P \rightarrow Q)$ (из ложного что угодно), $(P \rightarrow Q) \wedge P \rightarrow Q$ (закон отделения), $(P \rightarrow Q) \wedge \bar{Q} \rightarrow \bar{P}$ (*modus tollens*), $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)$ (закон силлогизма), $(P \rightarrow Q) \rightarrow (\bar{Q} \rightarrow \bar{P})$ (закон контрапозиции).

Каждый из законов логики высказываний отображает в символической форме некоторую схему доказательства. Например, в соответствии с законом отделения, если истинно, что некоторое высказывание P имплицирует высказывание Q и, кроме того, P истинно, то истинно и Q . *Modus tollens* применяется при доказательстве от противного: желая доказать утверждение P , предполагается, что P ложно, и показывается, что P имплицирует некоторое выска-

зывается Q , о котором известно, что оно ложно ($\bar{Q}$ истинно). Отсюда заключается, что P истинно.

Две формулы называются равносильными, если на всех наборах значений входящих в них переменных эти формулы принимают одинаковые значения. Для обозначения этого отношения часто употребляют символ $\leftrightarrow$, так что равносильность формул A и B символически записывается как $A \leftrightarrow B$. Легко видеть, что равносильность – это отношение эквивалентности: оно рефлексивно ($A \leftrightarrow A$), симметрично (если $A \leftrightarrow B$, то $B \leftrightarrow A$) и транзитивно (из $A \leftrightarrow B$ и $B \leftrightarrow C$ следует, что $A \leftrightarrow C$). Поэтому равносильность называют также логической эквивалентностью.

Равносильность формул логики высказываний вытекает из тождественности соответствующих формул алгебры логики, из которых можно получить следующие равносильности: $\bar{\bar{A}} \leftrightarrow A$; $A \vee A \leftrightarrow A$; $A \wedge A \leftrightarrow A$; $A \vee B \leftrightarrow B \vee A$; $A \wedge B \leftrightarrow B \wedge A$; $A \vee (B \vee C) \leftrightarrow (A \vee B) \vee C$; $A \wedge (B \wedge C) \leftrightarrow (A \wedge B) \wedge C$; $A \wedge (B \vee C) \leftrightarrow A \wedge B \vee A \wedge C$; $A \vee (B \wedge C) \leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$; $\overline{A \vee B} \leftrightarrow \bar{A} \wedge \bar{B}$; $\overline{A \wedge B} \leftrightarrow \bar{A} \vee \bar{B}$ и т. д. Кроме того, с помощью отношения равносильности выражаются различные связки между формулами: $A \rightarrow B \leftrightarrow \bar{A} \vee B$; $A \sim B \leftrightarrow A \wedge B \vee \bar{A} \wedge \bar{B} \leftrightarrow (A \vee \bar{B}) \wedge (\bar{A} \vee B)$; $A \vee B \leftrightarrow \bar{A} \rightarrow B$; $A \wedge B \leftrightarrow \overline{A \rightarrow \bar{B}}$; $A \sim B \leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$. Эти и подобные им равносильные соотношения можно использовать для преобразования и упрощения структуры сложного высказывания. Так, для приведенного ранее примера $(P \rightarrow Q \wedge R) \wedge \bar{P} \wedge Q$ имеем:

$$(P \rightarrow Q \wedge R) \wedge \bar{P} \wedge Q \leftrightarrow (\bar{P} \vee Q \wedge R) \wedge \bar{P} \wedge Q \leftrightarrow \bar{P} \wedge Q \vee \bar{P} \wedge Q \wedge R \leftrightarrow \bar{P} \wedge Q.$$

Между отношением равносильности и эквивалентностью формул существует следующая связь: если A и B – равносильны, то $A \sim B$ – тавтология, и обратно, если $A \sim B$ – тавтология, то A и B – равносильны. Это сокращенно записывается так: $\vdash A \sim B$, если и только если $A \leftrightarrow B$.

Из изложенного ясно, что тавтологии можно получить из равносильности заменой знака $\leftrightarrow$ на знак $\sim$.

Говорят, что формула B является логическим следствием формулы A и пишут $A \Rightarrow B$, если B истинно на всех наборах значений переменных, для которых A истинно. Легко убедиться, что $A \Rightarrow B$, если и только если $\perp A \rightarrow B$. Действительно, в соответствии с определением импликации $A \rightarrow B$ ложно только при истинном A и ложном B и, следовательно, если $A \rightarrow B$ – тавтология, то из истинности A всегда следует истинность B , т. е. $A \Rightarrow B$. Обратно, если $A \Rightarrow B$, то исключается случай, когда A истинно и B ложно, а значит $A \rightarrow B$ истинно на всех наборах значений переменных, т. е. $\perp A \rightarrow B$.

Логическое следствие $A \Rightarrow B$ означает, что из истинности A следует истинность B , но если A ложно, то относительно B ничего утверждать нельзя. Это отношение обобщается на совокупность высказываний: B есть логическое следствие высказываний $A_1, A_2, \dots, A_m$, если из истинности всех $A_1, A_2, \dots, A_m$ следует истинность B . Из определения конъюнкции можно заключить, что это сводится к соотношению $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_m \rightarrow B$, необходимым и достаточным условием которого является тавтология $\perp A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_m \rightarrow B$.

Пусть, например, даны высказывания $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D)$; $B \wedge D \rightarrow E$; $\bar{E}$ и необходимо установить, является ли высказывание $\bar{A} \vee \bar{C}$ логическим следствием. Это сводится к доказательству тавтологии $\perp ((A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D)) \wedge (B \wedge D \rightarrow E) \wedge \bar{E} \rightarrow (\bar{A} \vee \bar{C})$. Воспользовавшись методом «обратного рассуждения», положим, что следствие $\bar{A} \vee \bar{C}$ ложно (A и C истинны) при истинном значении всех посылок. Тогда, как следует из первой посылки, B и D должны быть истинны, а из истинности $B \wedge D$ и второй посылки следует истинность E . Но это противоречит третьей посылке $\bar{E}$, что и доказывает данную тавтологию.

Между логическим следствием и логической эквивалентностью имеется связь, которая вытекает из соотношения $A \sim B \leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$, приведенного ранее. Оно означает: $A \sim B$, если и только если $A \rightarrow B$ и $B \rightarrow A$. Пусть $A \sim B$ – тавтология, тогда $A \rightarrow B$ и $B \rightarrow A$ – также тавтологии, т. е. $\perp A \sim B$, если и только

если $\perp A \rightarrow B$ и $\perp B \rightarrow A$. А это равносильно утверждению: $A \leftrightarrow B$, если и только если $A \Rightarrow B$ и $B \Rightarrow A$.

Логическое следствие есть отношение порядка; так, оно рефлексивно ($A \Rightarrow A$), транзитивно (если $A \Rightarrow B$ и $B \Rightarrow C$, то $A \Rightarrow C$) и антисимметрично (из $A \Rightarrow B$ и $B \Rightarrow A$ следует $A \leftrightarrow B$).

Формальная теория вывода ставит своей главной задачей образование из некоторой совокупности исходных тавтологий новых формул, которые также являются тавтологиями. Эта задача решается с помощью правил вывода:

1) если A – тавтология, то, заменяя в ней букву X всюду, где она входит, произвольной формулой B , получаем также тавтологию (правило подстановки);

2) если A и $A \rightarrow B$ суть тавтологии, то B – также тавтология (правило заключения).

Первое из этих правил почти очевидно, а второе непосредственно следует из закона отделения $(P \rightarrow Q) \wedge P \rightarrow Q$.

Формула называется выводимой в исчислении высказываний, если она может быть получена из конечной совокупности исходных формул путем конечного числа шагов применения правил вывода. Вообще говоря, не все тождественно истинные формулы могут быть выведены из произвольного множества тавтологий. В то же время строго доказано, что можно выбрать такую конечную совокупность исходных тавтологий (аксиом исчисления высказываний), из которой выводимы все тождественно истинные формулы. Это важное положение решает проблему полноты исчисления высказываний. Предложено много различных систем аксиом исчисления высказываний. Одна из них включает следующие тавтологии:

- 1) $A \rightarrow (B \rightarrow A)$;
- 2) $((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$;
- 3) $(A \rightarrow B) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C))$;
- 4) $A \wedge B \rightarrow A$;
- 5) $A \wedge B \rightarrow B$;

- 6) $(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B \wedge C))$;
- 7) $A \rightarrow (A \vee B)$;
- 8) $B \rightarrow (A \vee B)$;
- 9) $(A \rightarrow C) \rightarrow (((B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C)))$;
- 10) $(A \sim B) \rightarrow (A \rightarrow B)$;
- 11) $(A \sim B) \rightarrow (B \rightarrow A)$;
- 12) $(A \rightarrow B) \rightarrow ((B \rightarrow A) \rightarrow (A \sim B))$;
- 13) $(A \rightarrow B) \rightarrow (\bar{B} \rightarrow \bar{A})$;
- 14) $\bar{\bar{A}} \rightarrow A$;
- 15) $A \rightarrow \bar{\bar{A}}$.

Выведем, например, тавтологию $A \wedge B \rightarrow B \wedge A$. Подстановка в аксиому 6 вместо A формулы $A \wedge B$ дает $\perp (A \wedge B \rightarrow B) \rightarrow ((A \wedge B \rightarrow C) \rightarrow (A \wedge B \rightarrow B \wedge C))$, что после подстановки A вместо C приводится к $\perp (A \wedge B \rightarrow B) \rightarrow ((A \wedge B \rightarrow A) \rightarrow (A \wedge B \rightarrow B \wedge A))$. Посылка в этой формуле есть аксиома 5, поэтому на основе правила заключения $\perp (A \wedge B \rightarrow A) \rightarrow (A \wedge B \rightarrow B \wedge A)$. Так как посылка в полученной тавтологии является аксиомой 4, то, применяя еще раз правило заключения, получаем $\perp (A \wedge B \rightarrow B \wedge A)$, что и требовалось доказать.

Формализация процесса вывода имеет большое теоретическое значение и позволяет построить схему доказательства, которая может быть реализована на вычислительных машинах. Однако сложность аксиоматического подхода к выводу тавтологий заставляет искать и применять специальные правила, которые сокращают многократное применение основных правил вывода.

Более краткий и простой способ вывода основан на теореме дедукции: если формула B является логическим следствием формул $A_1, A_2, \dots, A_m$, т. е. $A_1, A_2, \dots, A_m \Rightarrow B$, то $\perp A_1 \rightarrow (A_2 \rightarrow (\dots \rightarrow (A_m \rightarrow B) \dots))$. При этом говорят, что формула B выводима из формул $A_1, A_2, \dots, A_m$.

Из теоремы дедукции и определения логического следствия вытекают следующие положения:

1) $A_1, A_2, \dots, A_m \Rightarrow A_i$ ($i = 1, 2, \dots, m$), т. е. любая из совокупности посылок является логическим следствием этой совокупности;

2) если $A_1, A_2, \dots, A_m \Rightarrow B_j$ ($j = 1, 2, \dots, n$) и $B_1, B_2, \dots, B_n \Rightarrow B$, то $A_1, A_2, \dots, A_m \Rightarrow B$.

С помощью этих правил можно представить доказательство того, что формула B есть логическое следствие формул $A_1, A_2, \dots, A_m$ в виде цепочки формул, последней из которых является B . Промежуточные формулы $B_1, B_2, \dots, B_n$ получаются на основании известных логических законов, аксиом и эквивалентностей. На основе теоремы дедукции используемые тавтологии и результирующее соотношение преобразуются к требуемой форме.

В качестве примера докажем, что $(A \vee B) \rightarrow C$; $C \rightarrow (D \vee E)$; $E \rightarrow F$; $\bar{D} \wedge \bar{F} \Rightarrow \bar{A}$. Из первой пары посылок на основе закона силлогизма получаем $(A \vee B) \rightarrow (D \vee E)$. Из последней посылки следует $\bar{D}$ и $\bar{F}$. Из посылки $E \rightarrow F$ и $\bar{F}$ выводим (modus tollens) $\bar{E}$. Из $\bar{D}$ и $\bar{E}$ получаем $\bar{D} \wedge \bar{E} \leftrightarrow \overline{D \vee E}$, что совместно с $(A \vee B) \rightarrow (D \vee E)$ в соответствии с modus tollens дает $\overline{A \vee B} \leftrightarrow \bar{A} \wedge \bar{B}$, откуда выводим $\bar{A}$. Наглядно этот процесс вывода изображается диаграммой, показанной на рис. 17.

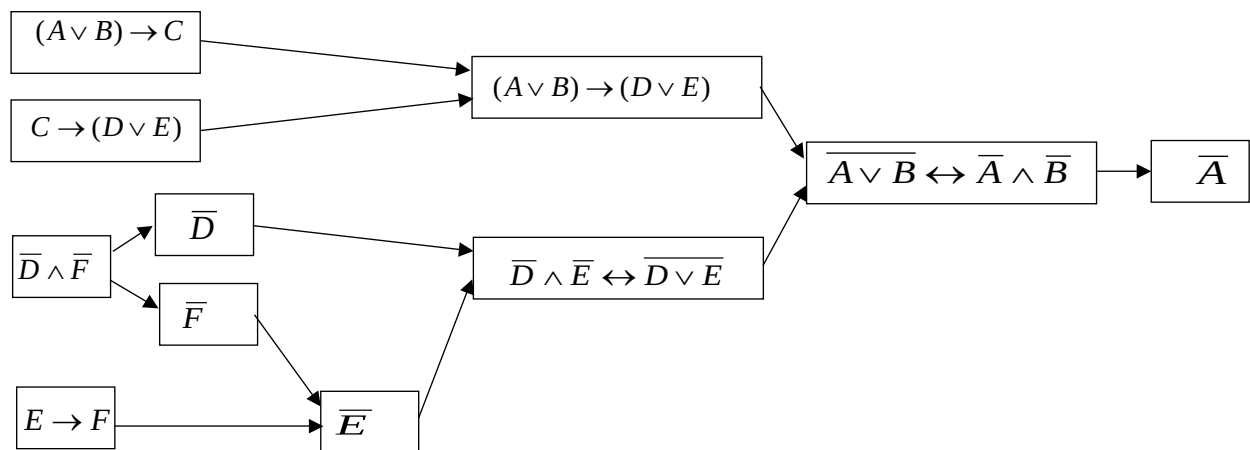


Рис. 17.

Если в качестве логического следствия выводится конъюнкция некоторого высказывания и его отрицания $A \wedge \bar{A}$, то это свидетельствует о противоречивости посылок (из нее выводится произвольное высказывание, как истинное, так и ложное).

Контрольные вопросы к лекции 6

- 6-1. Что называется сентенциональными связками в логике высказываний?
- 6-2. Какой сентенциональной связке в логике высказываний соответствует логическая операция отрицания?
- 6-3. Какой сентенциональной связке в логике высказываний соответствует логическая операция дизъюнкции?
- 6-4. Какой сентенциональной связке в логике высказываний соответствует логическая операция конъюнкции?
- 6-5. Какой сентенциональной связке в логике высказываний соответствует логическая операция импликации?
- 6-6. Какой сентенциональной связке в логике высказываний соответствует логическая операция эквивалентности?
- 6-7. Что называется высказывательной формулой в логике высказываний?
- 6-8. Какая высказывательная формула называется тавтологией?
- 6-9. Какая высказывательная формула называется противоречием?
- 6-10. Как символически записывается закон тождества?
- 6-11. Как символически записывается закон исключения третьего?
- 6-12. Как символически записывается закон противоречия?
- 6-13. Как символически записывается закон двойного отрицания?
- 6-14. Как символически записывается закон добавления антецедента?
- 6-15. Как символически записывается закон отделения?
- 6-16. Как символически записывается закон силлогизма?
- 6-17. Как символически записывается закон контрапозиции?
- 6-18. Какие формулы называются равносильными?
- 6-19. Какая связь существует между отношением равносильности и эквивалентностью?
- 6-20. В каком случае одна формула является логическим следствием другой формулы?
- 6-21. В чем состоят правила вывода?

Глава 4. Алгебра предикатов

Обычно высказывания выражают свойства одного или нескольких объектов. Содержательная часть высказывания играет роль определяющего свойства совокупности объектов, для которых это высказывание истинно, и называется предикатом.

В то время как логика высказываний проявляет интерес только к логической связи между предложениями, логика предикатов проникает и в структуру самих предложений в смысле связи того, о ком или о чем идет речь (субъект) с тем, что говорится о данном предмете (предикат). Поэтому язык логики предикатов лучше приспособлен для выражения логических связей между различными понятиями и утверждениями.

Например, высказывание «Иванов – отличник» истинно или ложно в зависимости от оценок, которые имеет данный студент. В то же время предикат « x – отличник» определяет подмножество отличников на некотором множестве студентов (группа, курс, факультет). Подставив вместо x фамилии студентов, получим множество высказываний. Совокупность истинных высказываний и будет соответствовать подмножеству отличников.

Предикат представляет собой логическую функцию $P(x)$, принимающую, как и булевы функции, значение 0 или 1, но в отличие от них, значения аргумента x выбираются из некоторого множества M объектов ($x \in M$). В общем случае такая функция может зависеть от многих аргументов $x_1, x_2, \dots, x_n$, принимающих значения из одного и того же или различных множеств. Ее записывают $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ и называют n -местным предикатом.

Аргументы $x_1, x_2, \dots, x_n$ называются предметными переменными. Конкретные значения аргументов называют предметными постоянными. Предметные переменные и предметные постоянные образуют класс логических понятий, называемых термами.

Например: « x – четное число», « x – компонент цепи» являются одноместными предикатами $P(x)$; « x брат y », « x меньше y » – двуместные предикаты $P(x, y)$; « x и y – родители z », « x – сумма y и z » – трехместные предикаты $P(x, y, z)$ и т. д. Если все аргументы $x_1, x_2, \dots, x_n$ замещены конкретными значениями (объектами), то предикат переходит в высказывание, которое рассматривают как 0-местный предикат.

Так как предикаты способны принимать только значения 0 и 1, то их, как и булевы переменные, можно связывать логическими операциями. В результате получаем формулы, определяющие более сложные предикаты. Так, если $P(x)$ означает « x – инженер», а $Q(x)$ – « x – сотрудник нашего отдела», то $P(x) \wedge Q(x) = R(x)$ есть одноместный предикат « x – инженер и сотрудник нашего отдела» или проще « x – инженер нашего отдела». Очевидно, если P – множество инженеров, а Q – множество сотрудников данного отдела, то этот предикат соответствует пересечению $P \cap Q$. Таким образом, имеет место тесная связь между логикой предикатов и операциями над множествами.

В логике предикатов большое значение имеют две операции, называемые кванторами, с помощью которых выражают отношения общности и существования. Пусть $P(x)$ – предикат, определенный на множестве M . Утверждение, что все $x \in M$ обладают свойством $P(x)$, записывают с помощью квантора общности $\forall x$ в виде $\forall x P(x)$, что читается «для всех x , P от x ». Утверждение, что существует хотя бы один объект x из M , обладающий свойством $P(x)$, записывают с помощью квантора существования $\exists x$ в виде $\exists x P(x)$, что читается «существует такое x , что P от x ».

Хотя в выражениях $\forall x P(x)$ и $\exists x P(x)$ и встречается буква x , но они не зависят от значений этой переменной. Кванторы $\forall x$ и $\exists x$ связывают переменную x , превращая одноместный предикат в высказывание. Очевидно, $\forall x P(x)$ истинно только при условии, что $P(x)$ тождественно истинный предикат, а во всех

остальных случаях это высказывание ложно, высказывание $\exists xP(x)$ всегда истинно, кроме единственного случая, когда $P(x)$ – тождественно ложный предикат.

Рассмотрим, например, предикат $P(x)$ « x – простое число», определенный на множестве натуральных чисел. Подставляя вместо x числа натурального ряда, получаем счетное множество высказываний. Некоторые из них, например $P(1)$, $P(2)$, $P(3)$, $P(5)$ и т. д., являются истинными. Высказывание $\forall xP(x)$ – «все натуральные числа простые» – ложно, а $\exists xP(x)$ – «некоторые из натуральных чисел – простые» – истинно. Между кванторами $\forall x$ и $\exists x$ имеют место соотношения, обобщающие законы де Моргана: $\overline{\forall xP(x)} = \exists x\overline{P(x)}$; $\overline{\exists xP(x)} = \forall x\overline{P(x)}$.

Применение квантора к n -местному предикату превращает его в $(n-1)$ -местный предикат. Кванторы можно также применять к нескольким различным переменным (по одному квантору какого-либо типа к каждой переменной). Если к n -местному предикату применяется k кванторов, то он превращается в $(n-k)$ -местный предикат, а при $n=k$ – в высказывание. Переменные, к которым применяются кванторы, называются связанными, а остальные переменные – свободными. Например, из двухместного предиката $P(x, y)$ с помощью кванторов получаем одноместные предикаты $\forall xP(x, y)$; $\exists xP(x, y)$; $\forall yP(x, y)$ и $\exists yP(x, y)$, а также высказывания $\forall x\forall yP(x, y)$; $\forall x\exists yP(x, y)$; $\exists x\exists yP(x, y)$ и т. п.

Порядок следования одноименных кванторов не имеет значения, но разноименные кванторы переставлять нельзя. Так, $\forall x\forall yP(x, y)$ эквивалентно $\forall y\forall xP(x, y)$, но высказывания $\forall x\exists yP(x, y)$ и $\exists y\forall xP(x, y)$, вообще говоря, различны. В этом можно убедиться на примере предиката $P(x, y)$ = « x делит y », который в первом случае превращается в высказывание «для всякого x существует такое y , что x делит y » (истинно), а во втором – «существует такое y , что любое x делит y » (ложно).

Квантор связывает переменную в области своего действия. Эта область обычно заключается в скобки, если она содержит не один предикат, а совокупность предикатов, связанных символами логических операций. Выражения, которые можно образовать применением к предикатам сентенциональных связок

и кванторов, представляют собой формулы логики предикатов. Переменная свободна в формуле, если хотя бы на одно ее вхождение не распространяется действие квантора. Переменная связана в формуле, если она связана по меньшей мере одним квантором. Например, в формуле $\exists y \forall x (P(x, y) \rightarrow \forall z Q(z))$ вхождение каждой из переменных связано, а в формуле $\forall x (P(x, y) \vee \exists y Q(y)) \vee R(x)$ переменная x одновременно и свободная и связанная.

Перевод предложений с русского или какого-либо другого языка на символический язык логики предикатов вызывает определенные трудности из-за отсутствия механических правил. Он основан не столько на форме обычных предложений, сколько на выявлении их смысловой связи.

В традиционной логике большое внимание уделяется четырем типам категорических высказываний, которые обычно обозначаются заглавными латинскими буквами A, E, I, O :

A – общеутвердительное высказывание «всякое S суть P »: $\forall x (S(x) \rightarrow P(x))$, что означает: «Для всех x , если x обладает свойством S , то x обладает и свойством P »;

E – общеотрицательное высказывание «никакое S не есть P »: $\forall x (S(x) \rightarrow \overline{P(x)})$, что означает «для всех x , если x обладает свойством S , то он не обладает свойством P »;

I – частноутвердительное высказывание «некоторые S суть P »: $\exists x (S(x) \wedge P(x))$, что означает «существует такой объект x , обладающий свойством S , который также обладает свойством P »;

O – частноотрицательное высказывание «некоторые S не суть P »: $\exists x (S(x) \wedge \overline{P(x)})$, что означает «существует такой объект x , который обладает свойством S и не обладает свойством P ».

Пусть, например, $S(x) = «x – селедка»$ (свойство «быть селедкой») и $P(x) = «x – рыба»$ (свойство «быть рыбой»). Тогда четырем типам категорических высказываний соответствуют следующие утверждения: $A = «Всякая селедка –$

рыба»; E – «Никакая селедка не является рыбой»; I = «Некоторые селедки – рыбы»; O = «Некоторые селедки не являются рыбами».

На основе правил преобразования высказываний и зависимостей между кванторами можно записать: $\forall x(S(x) \rightarrow P(x)) \leftrightarrow \overline{\exists x(\overline{S(x)} \vee P(x))} \leftrightarrow \exists x(S(x) \wedge \overline{P(x)})$. Аналогично преобразуются и другие типы высказываний, в результате чего получаем зависимости:

$$\forall x(S(x) \rightarrow P(x)) \leftrightarrow \exists x(S(x) \wedge \overline{P(x)});$$

$$\forall x(S(x) \rightarrow \overline{P(x)}) \leftrightarrow \exists x(S(x) \wedge P(x));$$

$$\overline{\forall x(S(x) \rightarrow \overline{P(x)})} \leftrightarrow \exists x(S(x) \wedge P(x));$$

$$\overline{\forall x(S(x) \rightarrow P(x))} \leftrightarrow \exists x(S(x) \wedge \overline{P(x)}).$$

Как видно из приведенных равносильностей, высказывания A и O , а также E и I являются отрицаниями друг от друга (если одно из них истинно, то другое ложно и обратно) и называются противоположными. Из коммутативности операции конъюнкции следует, что суждения E и I допускают перестановку предикатов, т. е.

$$\exists x(S(x) \wedge P(x)) \leftrightarrow \exists x(P(x) \wedge S(x));$$

$$\exists x(S(x) \wedge P(x)) \leftrightarrow \exists x(P(x) \wedge S(x)).$$

Приняв одно из категорических высказываний в качестве посылки, а другое – в качестве следствия, можно построить так называемые непосредственные заключения. Истинность или ложность заключения зависит только от его формы.

Обычно категорические высказывания сокращенно обозначают совокупностью трех букв SaP , SeP , SiP , SoP , где a, e, i, o указывают на тип высказывания (A, E, I, O); S и P – термины, означающие свойства в таком порядке, в каком они входят в высказывание. Например, непосредственное заключение $\underbrace{\forall x(S(x) \rightarrow P(x))}_{\text{посылка}} \rightarrow \underbrace{\exists x(S(x) \wedge P(x))}_{\text{следствие}}$ в принятых обозначениях запишется как $SaP \rightarrow SiP$.

Традиционная схема отношений между категорическими высказываниями, называемая логическим квадратом, показана на рис. 18.

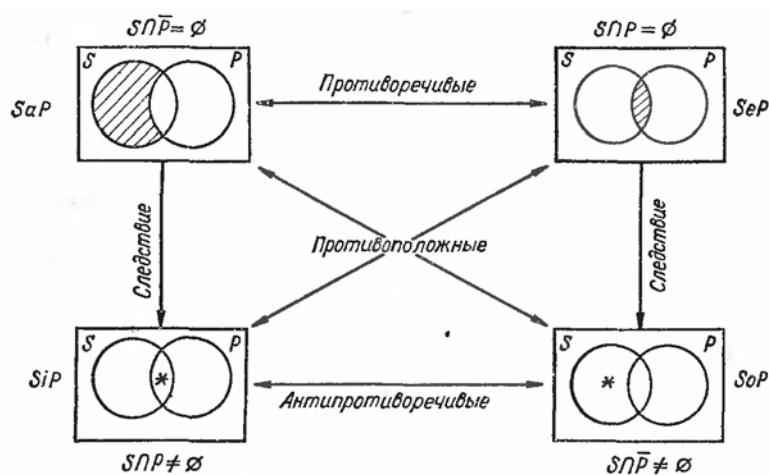


Рис. 18

Там же приведены диаграммы Венна для каждого из четырех типов высказываний. Они непосредственно вытекают из правых частей выражений в (4) и теоретико-множественной интерпретации логических операций над предикатами, причем заштрихованные области соответствуют пустым множествам, а отмеченные звездочкой – непустым множествам. Так как $S \cap \bar{P} = \emptyset$, если и только если $S \subset P$, то высказывание SaP соответствует отношению включения множеств $S \subset P$. В случае высказывания SeP множества S и P являются непересекающимися, а в случае высказывания SiP множества S и P должны иметь непустую общую часть. Наконец, высказывание SoP в силу тождества $S \cap \bar{P} = S \setminus P$ соответствует дополнению S до P .

Особый интерес представляют общезначимые формулы, которые истинны (принимают значения 1) при каждом приписывании значений входящих в них свободных переменных и предикатов. Если A – общезначимая формула, то она, как и тавтологии, обозначается $\perp A$.

Для доказательства общезначимости формул используется аппарат логики высказываний, дополненный теоремами для выражений, содержащих кванторы. Приведем некоторые из них.

1) Пусть $Q(x)$ – формула, свободная для y , тогда:

а) $\perp \forall x Q(x) \rightarrow Q(y)$; б) $\perp Q(y) \rightarrow \exists x Q(x)$;

2) Пусть R – формула, не содержащая свободных вхождений переменной x , и $Q(x)$ – какая-либо формула; тогда:

а) если $\perp R \rightarrow Q(x)$, то $\perp R \rightarrow \forall x Q(x)$; б) если $\perp Q(x) \rightarrow R$, то $\perp \exists x Q(x) \rightarrow R$.

3) $\perp Q(x)$, если и только если $\perp \forall x Q(x)$ (следствие из теорем 1 и 2).

На основе этих теорем строятся правила вывода, которые, наряду с правилами исчисления высказываний (правила подстановки и заключения, теорема дедукции и др.), используются для доказательства логических следствий.

Правило универсальной конкретизации (УК): из $\forall x Q(x)$, которая свободна для y , выводится $Q(y)$ подстановкой в $Q(x)$ вместо x переменной y (теорема 1а).

Правило универсального обобщения (УО): если $Q(x)$ – следствие посылок, ни одна из которых не имеет свободных вхождений x , то из нее выводится $\forall x Q(x)$ (теорема 2а).

Кроме того, можно использовать еще два правила, представляющие собой аналоги приведенных выше правил для квантора существования.

Правило экзистенциальной конкретизации (ЭК) позволяет перейти от $\exists x P(x)$ к $P(\alpha)$, где α – неизвестный, но вполне определенный элемент такой, что, если $\exists x P(x)$ истинно, то $P(\alpha)$ также истинно.

Правило экзистенциального обобщения (ЭО) позволяет перейти от $P(\alpha)$ к $\exists x P(x)$, т. е., если существует такое α , что $P(\alpha)$ истинно, то истинно и $\exists x P(x)$.

В логику предикатов полностью переносятся все тавтологии, в частности соотношения: а) $\perp A \sim B$, если и только если $A \leftrightarrow B$; б) $\perp A \rightarrow B$, если и только если $A \Rightarrow B$.

Исходя из понятия общезначимости, можно дать следующее определение логического следствия в логике предикатов: формула B есть логическое следствие формул $A_1, A_2, \dots, A_m$, т. е. $A_1, A_2, \dots, A_m \Rightarrow B$ если для каждого множества определения и для каждого приписывания формулам A_i в этом множестве формула B истинна при условии, что все A_i истинны. При этом для всех свободных вхождений некоторой переменной x в какие-нибудь A_i выбирается одно и то же значение x из множества определения, т. е. такое x по существу рассматривают как постоянную.

Рассмотрим пример. Сформулируем сложное высказывание, выраженное на обычном языке: «Некоторые студенты выполнили все задания. Ни один студент не выполнял графиков. Следовательно, ни одно задание не являлось графиком». В первом предложении участвуют одноместные предикаты – свойства $P(x) = \text{«}x \text{ – студент»}$, $Q(y) = \text{«}y \text{ – задание»}$ и двуместный предикат $R(x, y) = \text{«}x \text{ выполнил } y\text{»}$. Так как в нем говорится о «некоторых студентах», то соответствующая форма будет $\exists x(P(x) \wedge A(x))$, где $A(x)$ – сложное высказывание, характеризующее предикат $P(x)$, а именно: «выполнили все задания». Поскольку речь идет о «всех заданиях», то переменная y связывается квантором общности и высказывание $A(x)$ представляется формулой $\forall y(Q(y) \rightarrow R(x, y))$, которая дословно переводится «для всякого y , если y – задание, то x выполнили y », смысл которого соответствует фразе «выполнили все задания». Итак, символическая запись первого предложения имеет вид: $\exists x(P(x) \wedge \forall y(Q(y) \rightarrow R(x, y)))$. Аналогично записывается и второе предложение $\forall x(P(x) \rightarrow \forall y(S(y) \rightarrow \overline{R(x, y)}))$, где $S(y) = \text{«}y \text{ – график»}$. Заключение «Ни одно задание не являлось графиком» представляет собой категорическое высказывание типа $QeS: \forall x(Q(x) \rightarrow \overline{S(x)})$.

Таким образом, $\exists x(P(x) \wedge \forall y(Q(y) \rightarrow R(x, y)))$ и $\forall x(P(x) \rightarrow \forall y(S(y) \rightarrow \overline{R(x, y)}))$ – посылки, а $\forall x(Q(x) \rightarrow \overline{S(x)})$ – заключение. Процесс доказательства представляется диаграммой вывода, приведенной на рис. 19. Применение правил вывода, специфических для логики предикатов, указано их сокращенными обозначениями. Остальные правила заимствованы из логики высказываний.

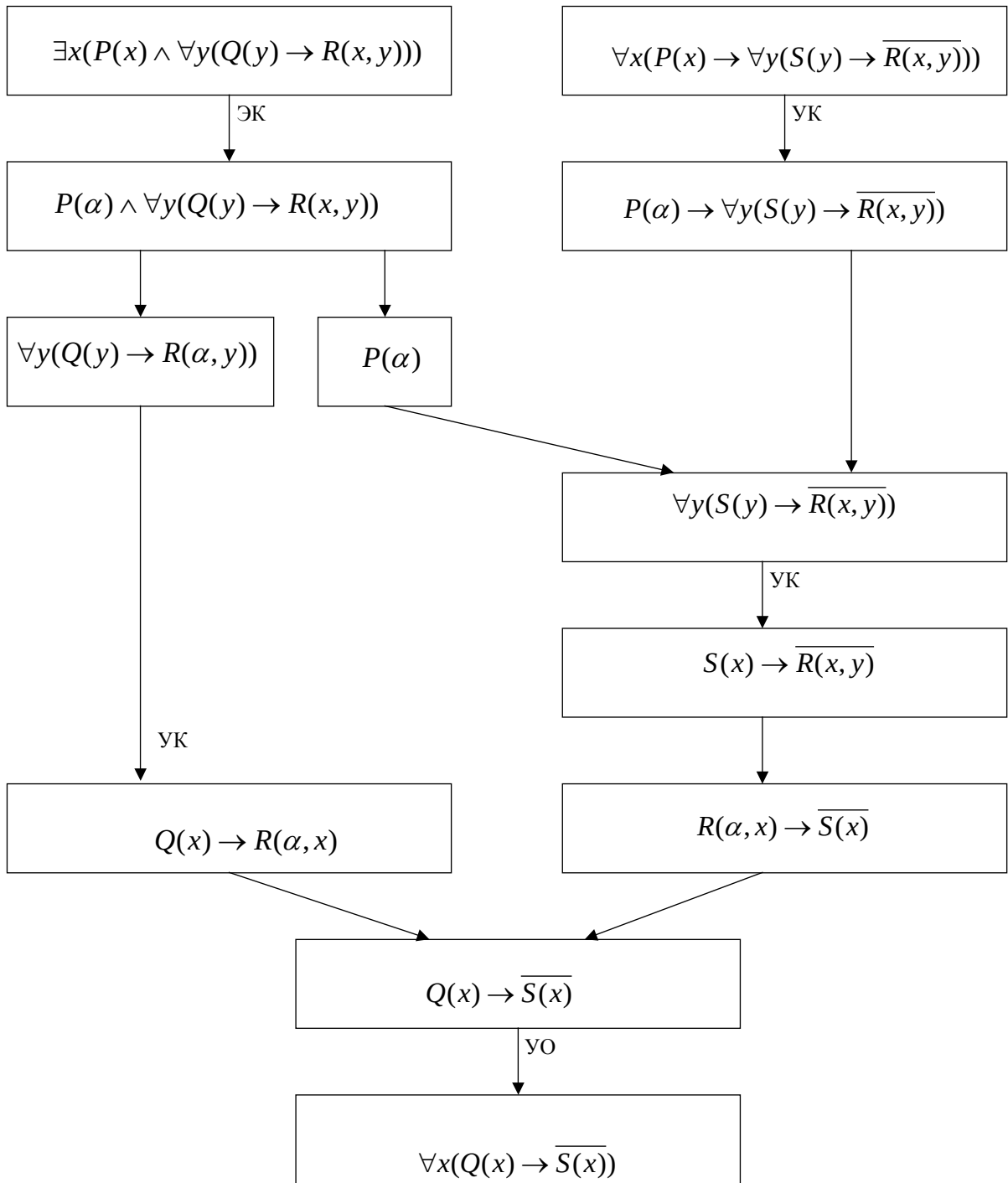


Рис. 19

Контрольные вопросы к лекции 7

- 7-1. В чем отличие исчисления предикатов от исчисления высказываний?
- 7-2. Что называется термом в исчислении предикатов?
- 7-3. Что называется квантором общности в исчислении предикатов?
- 7-4. Что называется квантором существования в исчислении предикатов?
- 7-5. Запишите законы де Моргана для кванторов общности и существования.
- 7-6. К чему приводит применение квантора к предикату?
- 7-7. Как образуются формулы логики предикатов?
- 7-8. Какое категорическое высказывание называется общеутвердительным?
- 7-9. Какое категорическое высказывание называется общеотрицательным?
- 7-10. Какое категорическое высказывание называется частноутвердительным?
- 7-11. Какое категорическое высказывание называется частноотрицательным?
- 7-12. Какому отношению множеств соответствует общеутвердительное высказывание?
- 7-13. Какому отношению множеств соответствует общеотрицательное высказывание?
- 7-14. Какому отношению множеств соответствует частноутвердительное высказывание?
- 7-15. Какому отношению множеств соответствует частноотрицательное высказывание?
- 7-16. Какие формулы называются общезначимыми?
- 7-17. В чем состоит правило универсальной конкретизации?
- 7-18. В чем состоит правило универсального обобщения?
- 7-19. В чем состоит правило экзистенциальной конкретизации?
- 7-20. В чем состоит правило экзистенциального обобщения?

Учебное издание

Ланских Владимир Георгиевич

Математические основы теории систем

Часть 3. Основы математической логики и теории автоматов

Подписано в печать xx.xx.15. Печать цифровая. Бумага для офисной техники.
Усл. печ. л. X,xx. Тираж xx экз. Заказ xxx.

«Вятский государственный университет» ПРИП ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 610000, Киров, ул. Московская,
36 Тел.: (8332) 64-23-56, <http://vyatsu.ru>